高能物理简介
Introduction to Particle Physics

尤郑昀
中山大学

2022.8

高能物理

什么是“高能”？

炸药

核武器

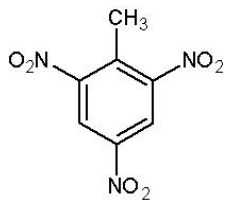
激光炮

能量

标准单位：焦耳 J

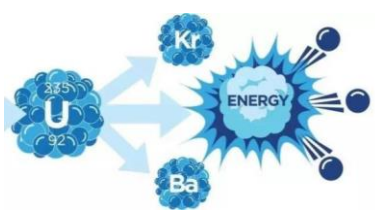
微观单位：电子伏特 eV，　1 eV = 1.6×10^{-19}J

单粒子能量：1 kg TNT　爆炸释放　4.2×10^{6}J



TNT中，单个原子能量改变？

估算~



1 kg U235　裂变释放　8.2×10^{13}J

单个核子能量改变？

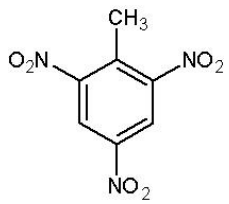
激光波长 ~500 nm，单个光子能量？

能量

标准单位：焦耳 J

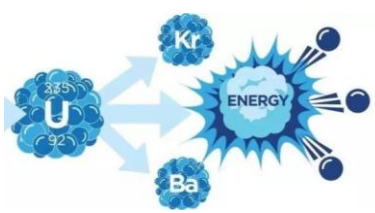
微观单位：电子伏特 eV，　1 eV = 1.6×10^{-19}J

单粒子能量：1 kg TNT　爆炸　4.2×10^{6}J



1 kg TNT ~ 1000g / 12g/mol ~ 100 mol ~ **6×10^{25} 个原子**

TNT中，单个原子能量改变 0.7×10^{-19}J ~ 0.5 eV



1 kg U235　裂变　8.2×10^{13}J

1 kg U235 ~ 1000g / 1g/mol ~ 1000 mol ~ **6×10^{26} 个原子**

单个核子能量改变 1.4×10^{-13}J ~ 1 MeV

激光波长 ~500 nm，单个光子能量 hν = hc/λ ~ 2.6 eV

单粒子能量

10^{28} Planck 能标

…

10^{20} eV 目前观测到能量最高的宇宙射线

TeV 10^{12}

13 TeV 目前人造能量最高（CERN大强子对撞机）

GeV 10^{9}

基本粒子层次，夸克、轻子是基本单元
强相互作用、弱相互作用 …

高能 **单粒子能量在MeV以上能量尺度发生的物理过程**

MeV 10^{6}

中能 原子核层次，核子（质子、中子）是基本单元
核裂变，核聚变，核反应 …

KeV 10^{3}

低能 原子层次，原子（氢原子、碳原子）基本单元
核外电子能级，可见光，化学反应，材料 …

eV

粒子物理(1) — 标准模型

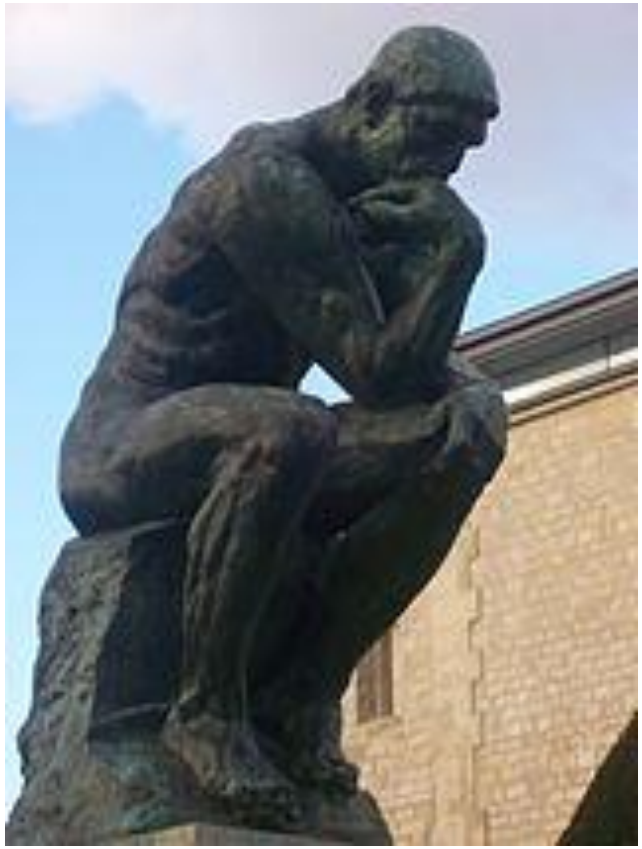
尤郑昀
中山大学

2022.8

要点与问题

1. 粒子物理标准模型
2. 基本粒子的种类与性质
3. 基本相互作用
4. 粒子物理实验的研究前沿
5. 标准模型的局限性

究极问题



世界的基本组成是什么？

是什么力量把它们结合在一起，
成为我们今天所看到的一切？

元素说

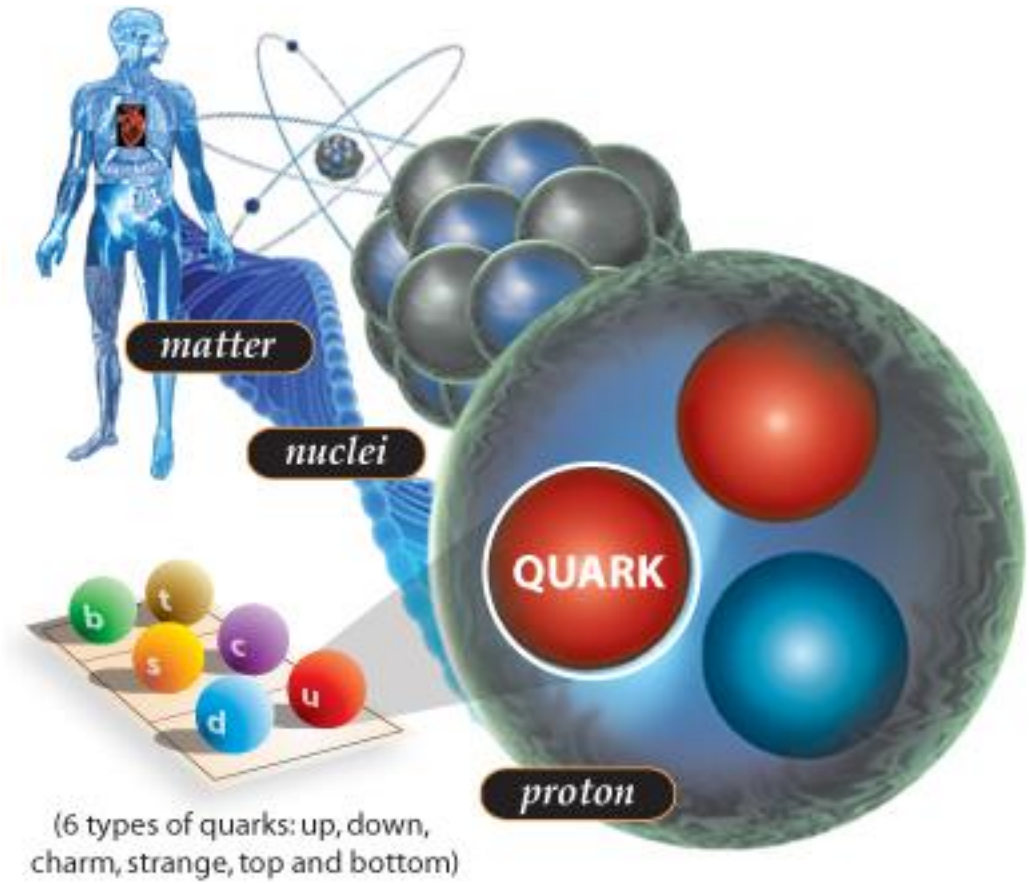
五行说

Air, Fire, Water, Earth

古希腊哲学家 Empedocles

粒子物理学

研究对象： 组成物质的**基本粒子**以及它们之间的**相互作用**



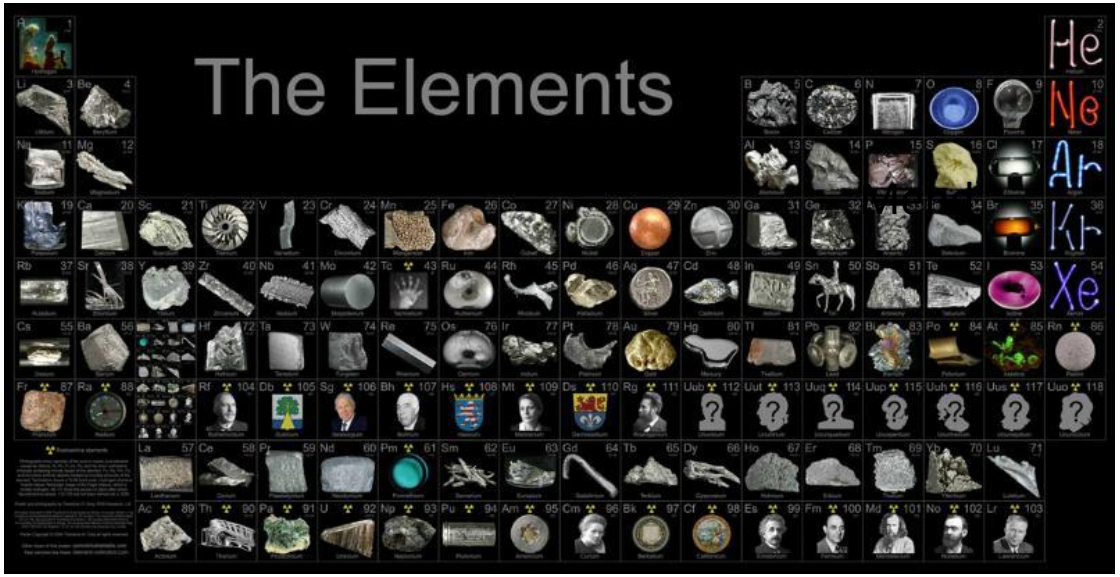
最基本?

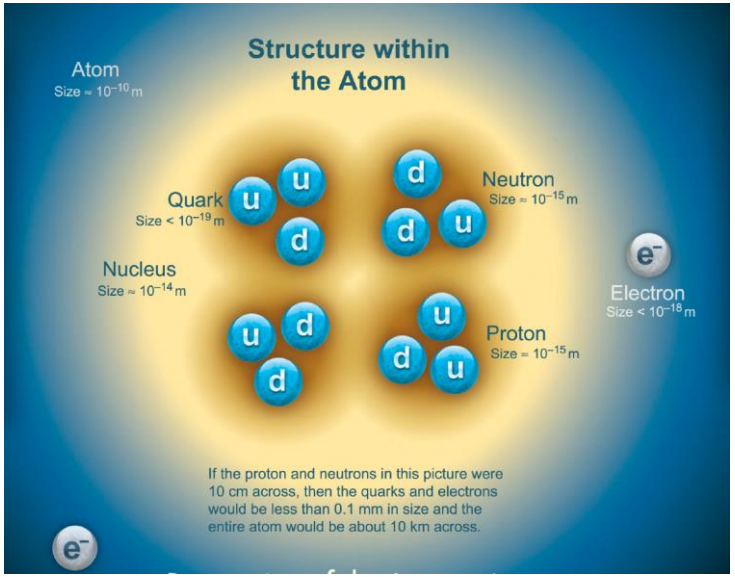
“最基本”概念的变化

原子： Democritus 提出 400 B.C.

Mendeleev 完善 19世纪末

现代





Atomon: 不可再分的

未来?

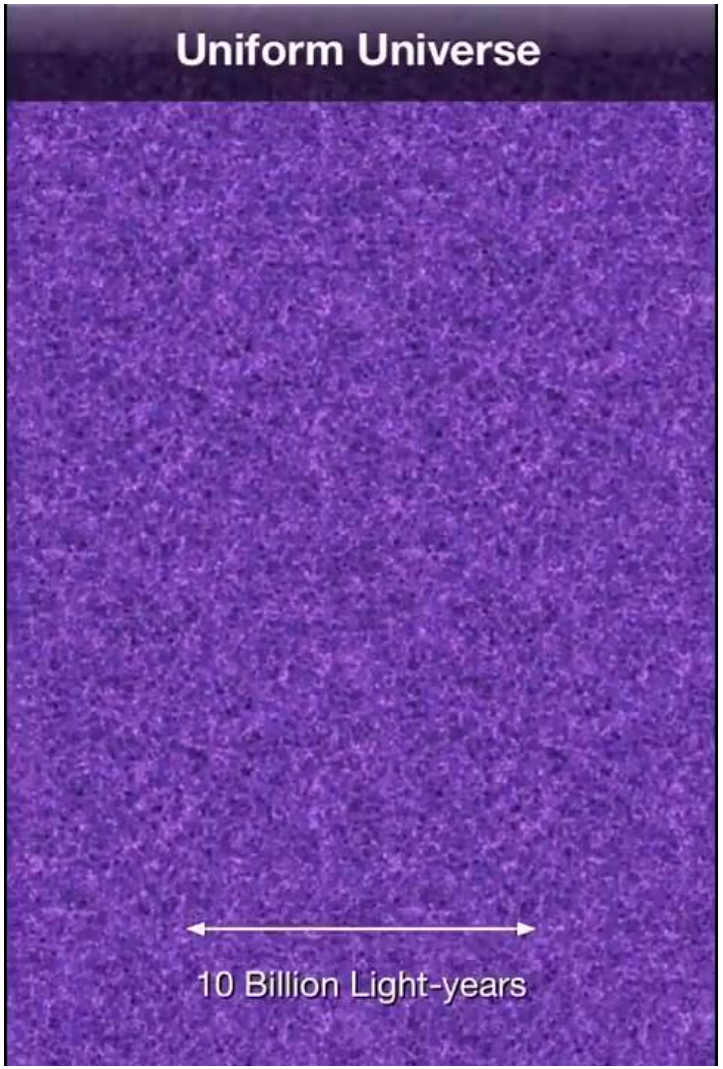
物质世界的空间尺度

可观测宇宙的大小:

一千亿光年 (10^{27}m)

夸克相互作用距离:

百亿分之一纳米 (10^{-19}m)



空间-时间-能量-温度

大爆炸后的宇宙演化（降温过程）

空间-时间-能量-温度

大爆炸后的宇宙演化（降温过程）

空间-时间-能量-温度

	夸克、轻子 弱力	原子核、核力 强力	原子	光波长 生物、材料
空间 m	10^{-18}	10^{-16}	10^{-10}	10^{-7}
	$l = c \cdot t$ （c 为光速）			
时间 s	10^{-26}	10^{-24}	10^{-18}	10^{-15}
	$E \cdot t \geq \hbar/2$ （$\hbar$ 为普朗克常数）			
能量 eV 动量 eV/c 质量 eV/c^2	10^{11}	10^{9}	10^{4}	10
$E = mc^2$	100 GeV $W^{\pm}$ Z 质量	1 GeV 质子中子质量	原子核能级	核外电子能级 可见光子能量
温度 K				

大爆炸后的宇宙演化（降温过程）

空间-时间-能量-温度

	夸克、轻子 弱力	原子核、核力 强力	原子	光波长 生物、材料
空间 m	10^{-18}	10^{-16}	10^{-10}	10^{-7}
		$l = c \cdot t$ （c 为光速）		
时间 s	10^{-26}	10^{-24}	10^{-18}	10^{-15}
		$E \cdot t \geq \hbar/2$ （$\hbar$ 为普朗克常数）		
能量 eV 动量 eV/c 质量 eV/c² $E = mc^2$	10^{11} 100 GeV $W^{\pm}$ Z 质量	10^{9} 1 GeV 质子中子质量	10^{4} 原子核能级	10 核外电子能级 可见光子能量
温度 K				

大爆炸后的宇宙演化（降温过程）

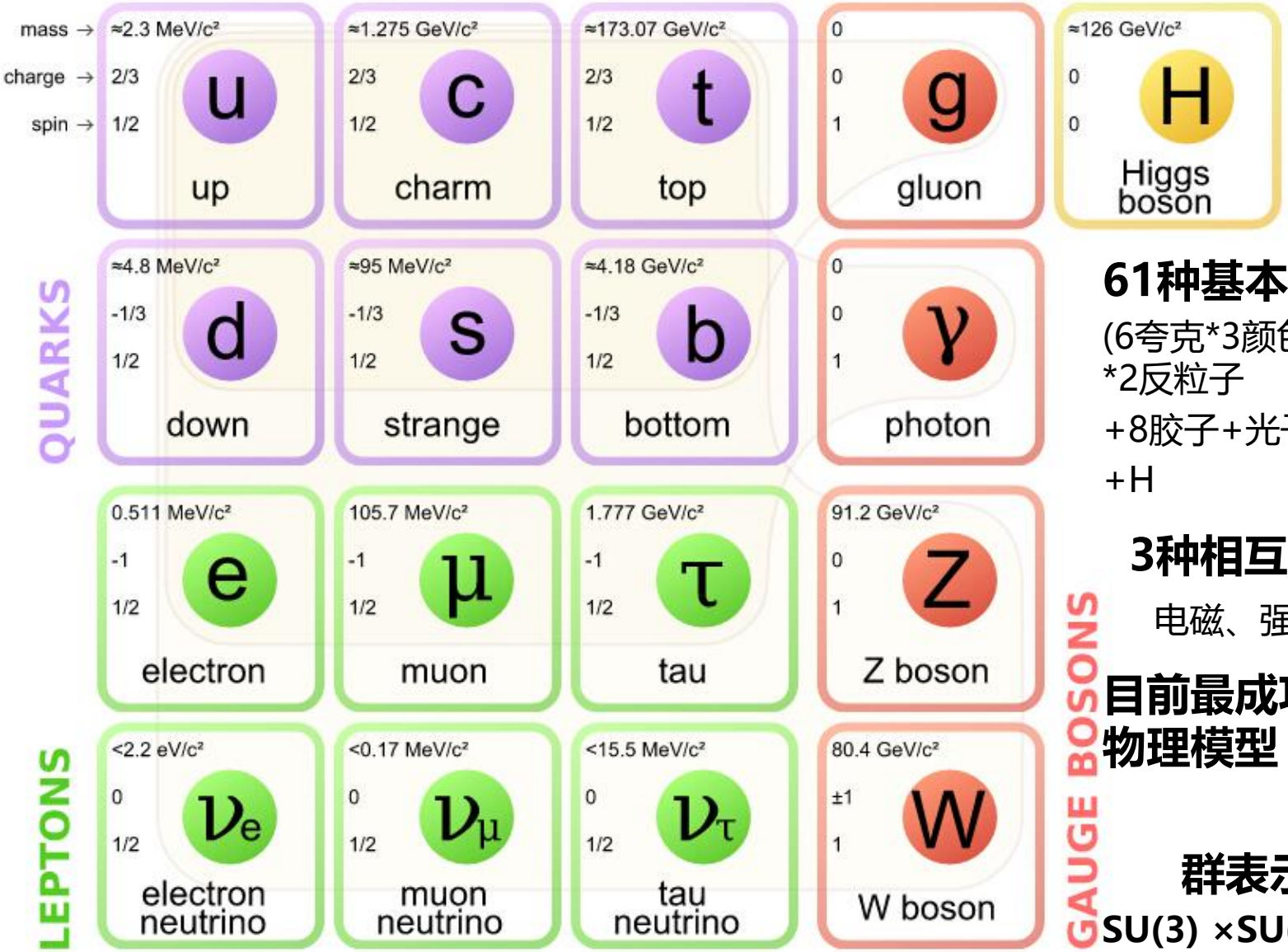
空间-时间-能量-温度

	夸克、轻子 弱力	原子核、核力 强力	原子	光波长 生物、材料
空间 m	10^{-18}	10^{-16}	10^{-10}	10^{-7}
	$l = c \cdot t$ （c 为光速）			
时间 s	10^{-26}	10^{-24}	10^{-18}	10^{-15}
	$E \cdot t \geq \hbar/2$ （$\hbar$ 为普朗克常数）			
能量 eV 动量 eV/c 质量 eV/c^2	10^{11}	10^{9}	10^{4}	10
$E = mc^2$	100 GeV $W^{\pm}$ Z 质量	1 GeV 质子中子质量	原子核能级	核外电子能级 可见光子能量
	$E = kT$ （k 为玻尔兹曼常数）			
温度 K	10^{15}	10^{13}	10^{8}	10^{5}
	电弱分离	强子物质出现		元素合成

大爆炸后的宇宙演化（降温过程）

标准模型

质量
电荷
自旋



61种基本粒子

(6夸克*3颜色+6轻子)*2反粒子

+8胶子+光子+Z+W$^{\pm}$+H

3种相互作用

电磁、强、弱

目前最成功的粒子物理模型

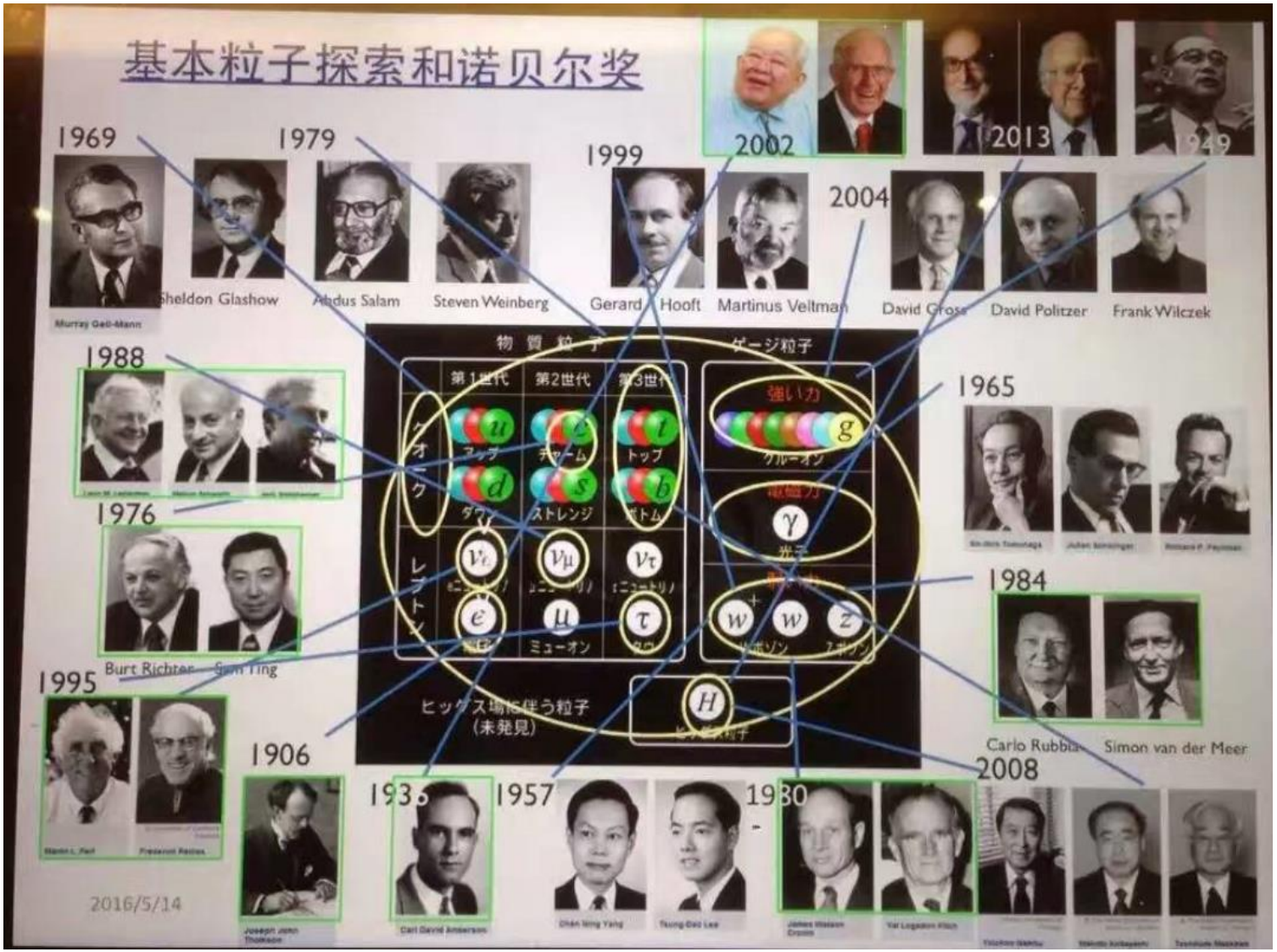
群表示

SU(3) ×SU(2) ×U(1)

标准模型的历史

- 1961：Glashow提出用规范场统一电磁和弱作用 Nobel Prize 1979
- 1964：Gell-mann & Zweig 提出夸克模型 1969
- 1967：Weinberg & Salam引入Higgs机制解决Boson质量问题 1979
- 1968：SLAC 深度非弹实验证实了夸克存在 1990
- 1971：Veltman & Hooft 证明了规范理论的可重整化 1999
- 1973：Gross， Wilczek & Politzer 夸克的渐近自由 2004
- 1973：Nambu，Kobayashi & Maskawa 对称性破缺 2008
- 1974：C.C. Ting & Richter 实验发现J/Ψ (c quark) 1976
- 1974：Perl 实验发现第三代轻子τ 1995
- 1983：Rubbia & Van Der Meer 实验发现 W，Z Boson 1984
- 1956-2000：中微子 υ_e，υ_μ，υ_τ 的实验发现 1988，1995，2002，2015
- 1964-2012：Higgs机制，LHC发现Higgs Boson 2013

基本粒子相关的诺贝尔奖



1945 自旋
1950 π介子
1959 反质子
1961 亚原子
1990 深度非弹
2013 Higgs
2015 中微子

粒子实验技术

1927 1948 云雾室
1939 加速器
1950 核乳胶法
1954 计数器
1958 切伦科夫
1960 气泡室
1968 氢气泡室
1981 激光光谱仪
1992 多丝正比室
1994 中子衍射
2009 半导体探测器

~60人

标准模型的建立

理论 + 实验 互相推动发展

- **实验上发现新粒子/新现象，从而引起理论变革**
  - **电子, 缪子，陶子，π介子，J/Ψ，中微子振荡 …**
- **理论上先预测，而后实验上证实**
  - **正电子, 中微子，夸克，W/Z玻色子，Higgs …**
  - **实验技术的不断提高，能量，亮度，新型探测器 …**

物理学研究真实物质世界的客观规律

物理学是实验验证出来的，理论是对实验现象的总结和推广

粒子的基本性质

- 质量 （静止质量）
- 电荷
- 不稳定粒子的半衰期，平均寿命，衰变长度
- 共振峰宽度（质量的实验测量）
- 衰变道、分支比、分宽度
- 自旋、磁矩

质量、电荷

- 组成物质的费米子
- 三代费米子之间，只存在质量的差别，其他性质均相同

  （目前无法解释）

		第一代		第二代		第三代	
夸克		u	d	c	s	t	b
	电荷	+2/3	-1/3	+2/3	-1/3	+2/3	-1/3
	质量/GeV	0.3	0.3	1.5	0.5	175	4.5
轻子		e^-	ν_1	μ^-	ν_2	τ^-	ν_3
	电荷	-1	0	-1	0	-1	0
	质量/GeV	0.0005	~0	0.106	~0	1.77	~0

半衰期、共振峰宽度

- 单个不稳定粒子的寿命是不确定的，多个全同粒子的寿命呈指数分布

  海森堡不确定性原理

- 不稳定粒子的半衰期 $T_{1/2}$，平均寿命 $\tau = T_{1/2}/\ln 2$，衰变长度 $L = c\tau$

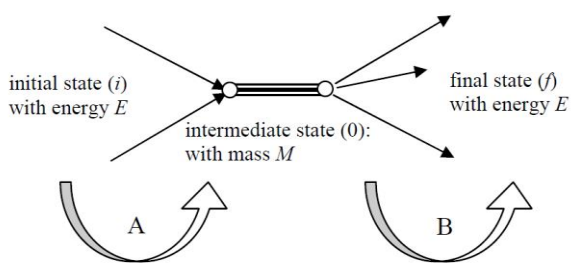
$$N(t) = N(0)e^{-\lambda t}$$

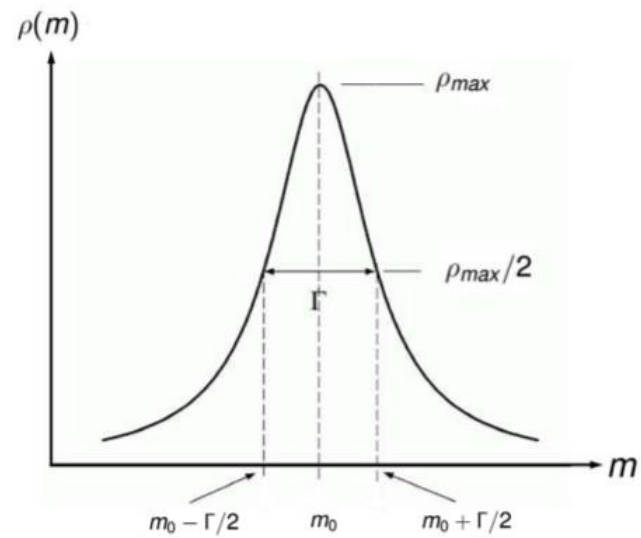
$$\tau = \langle t \rangle = \frac{\int t\, dN}{\int dN} = \frac{\int t\, N(0) e^{-\lambda t} \lambda dt}{\int N(0)\, e^{-\lambda t} \lambda dt} = 1/\lambda.$$

- 共振态粒子
  - 质量满足 Breit-Wigner 分布

$$\rho(m) = \frac{\Gamma}{(m - m_0)^2 + \Gamma^2/4}$$

  - 寿命越长，共振峰宽度 Γ 越窄，峰越尖锐

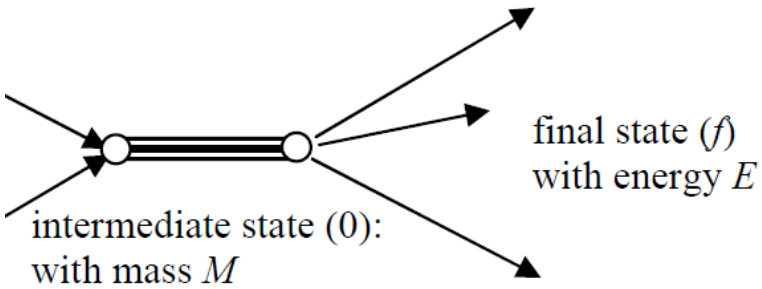




共振峰推导

- **波函数：**
  - **一个质量为M的共振态粒子，波函数**

$$\Psi_0 = e^{-iE_i t}\psi_0(x) = e^{-iMt}\frac{1}{\sqrt{V}}$$



  - **衰变产物n个末态粒子，波函数**

$$\Psi_{decay_products} = c_n(t)\cdot e^{-iE_1 t}\psi_1(x_1)\cdot e^{-iE_2 t}\psi_2(x_2)\cdot e^{-iE_3 t}\psi_3(x_3)\ldots = c_n(t)e^{-iE_n t}\psi_n(x)$$

  - **由不确定性原理，中间共振态粒子M存在的时间很短，$\Delta t \sim \tau$**

    则末态总能量 E_n 与初态质量 M 并不完全相同，具有不确定度 $\Delta E \sim 1/\tau$
  - **末态波函数随时间 t 关系可写为**

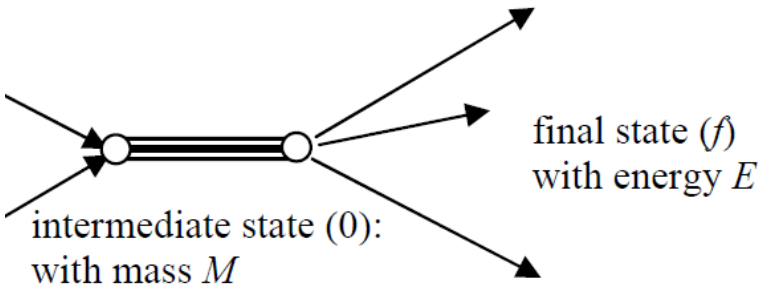
$$\Psi = c_0(t)\Psi_0 + \sum c_n(t)\Psi_n(x), \quad \text{where } c_0(t) = e^{-\frac{\Gamma}{2}t} \quad \text{and} \quad c_n(t) << 1$$

  - **$c_i(t)$ 的定义满足衰变指数减少的形式** $\quad p = \int |\Psi_0|^2 dV = e^{-\Gamma t} = e^{-t/\tau}$

共振峰推导

- **衰变随时间演化：**
  - **考虑对哈密顿量的一个微扰项，**

    则末态系数随时间t演化



$$\dot{c}_f(t) = -ic_0(t)\cdot\int \Psi_f^+ \hat{U} \Psi_0 dV$$

$$\dot{c}_f(t) = -ie^{-\frac{\Gamma}{2}t}\int e^{i(E_f-M)t}\psi_f^+\hat{U}\psi_0 dV = -i\int e^{i\left((E_f-M)+i\frac{\Gamma}{2}\right)t}\psi_f^+\hat{U}\psi_0 dV = -ie^{i\left((E_f-M)+i\frac{\Gamma}{2}\right)t}m_{f0}$$

  - **对时间 t 从 0 ~ ∞ 积分**

$$c_f = -i\int_0^\infty e^{i\left((E_f-M)+i\frac{\Gamma}{2}\right)t}m_{f0}dt = -\frac{m_{f0}}{\left((E_f-M)+i\frac{\Gamma}{2}\right)}e^{\left(i(E_f-M)-\frac{\Gamma}{2}\right)t}\Bigg|_0^\infty = \frac{m_{f0}}{\left((E_f-M)+i\frac{\Gamma}{2}\right)}$$

  - **则末态概率**

$$dP_f = |c_f|^2\, dn = \frac{|m_{f0}|^2}{(E_f-M)^2+\Gamma^2/4}dn = \boxed{\frac{|m_{f0}|^2}{(E_f-M)^2+\Gamma^2/4}}\frac{dn}{dE_f}dE_f$$

衰变分支比

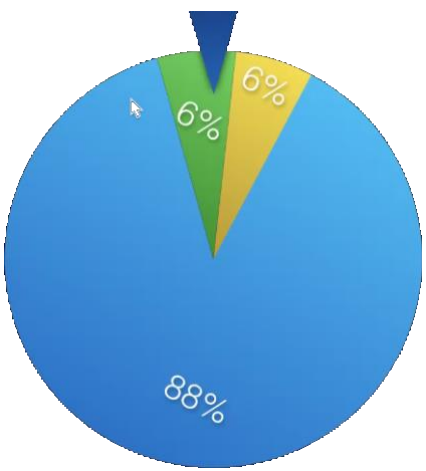
- 当一个不稳定粒子可通过多种衰变道衰变时

  不同衰变道之间互相竞争，衰变速率快的反应道占的分支比大

$$\mathrm{BR}(B \to f_i) = \Gamma_i/\Gamma \qquad \Gamma = \sum_i \Gamma_i$$

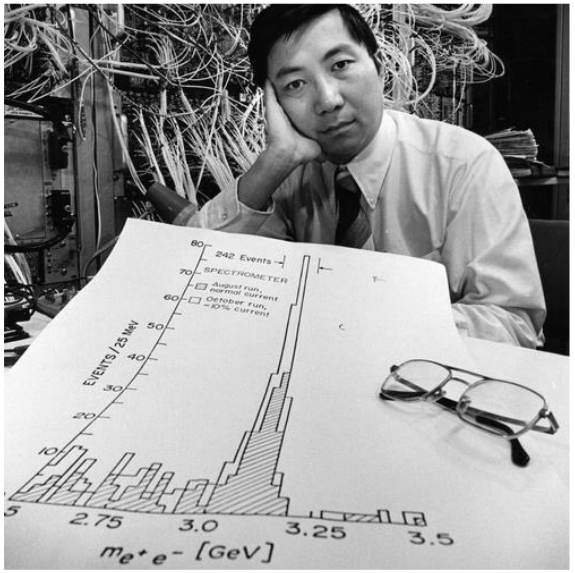
- 当一个共振态粒子可通过多种物理机制衰变时

  一般：强衰变 > 电磁衰变 > 弱衰变



J/Ψ（$c\bar{c}$） 衰变分支比

- 88% 强衰变 → 强子
- 12% 电磁衰变 → e^+e^-, $\mu^+\mu^-$
- 尚未发现 弱衰变，预测 ~10^{-10}



丁肇中 1974.11

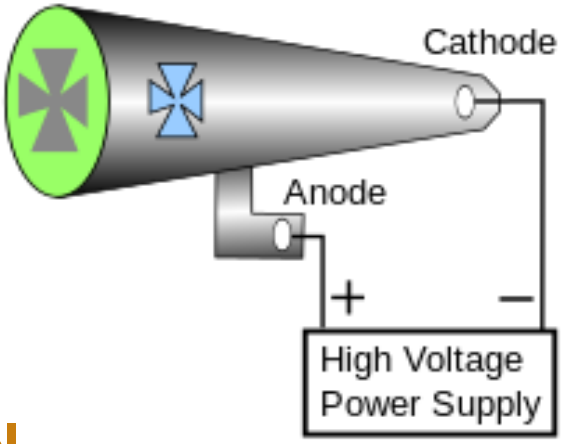
$p + Be \to J/\psi + X$

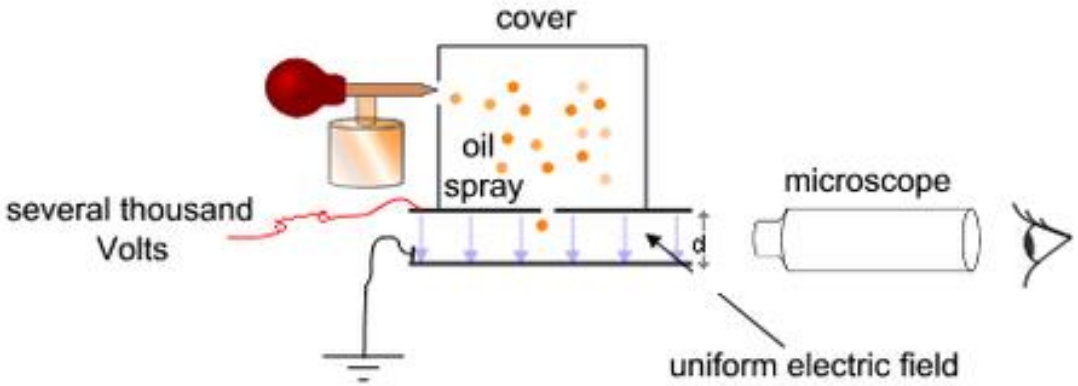
$\hookrightarrow e^+e^-$

Electron 电子

- 1850s 真空管技术的发展
- 阴极射线的发现
- 1897 阴极射线的偏转，荷质比测定

  汤姆逊 1906 Nobel
- 1900 天然放射性β射线 贝克勒尔 1903 Nobel
- 1910 密立根液滴实验测定电子电荷 1923 Nobel
- Q=-1 (1.6×10^{-19}C)
- m=0.511 MeV/c^2
- Spin=1/2
- Lifetime=∞





Charged Particle Detector 带电粒子探测

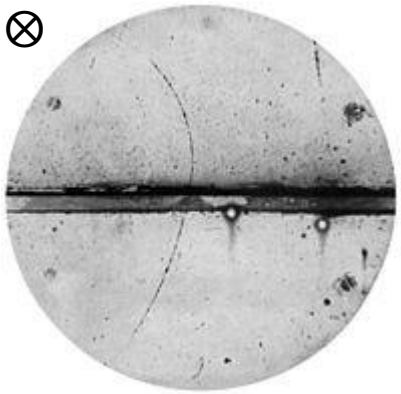
- Cloud Chamber 云室，带电粒子径迹直接观测 Wilson 1927 1948 Nobel
- Bubble Chamber 气泡室，Glaser 1960 Nobel
- Proportional Chamber 正比室，Charpark 1992 Nobel
- Spark Chamber 火花室, Streamer Chamber 流光管
- Drift Chamber 漂移室, 硅探测器，气体电子放大器GEM …

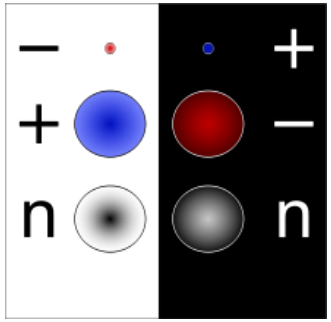
Anti Particle 反粒子

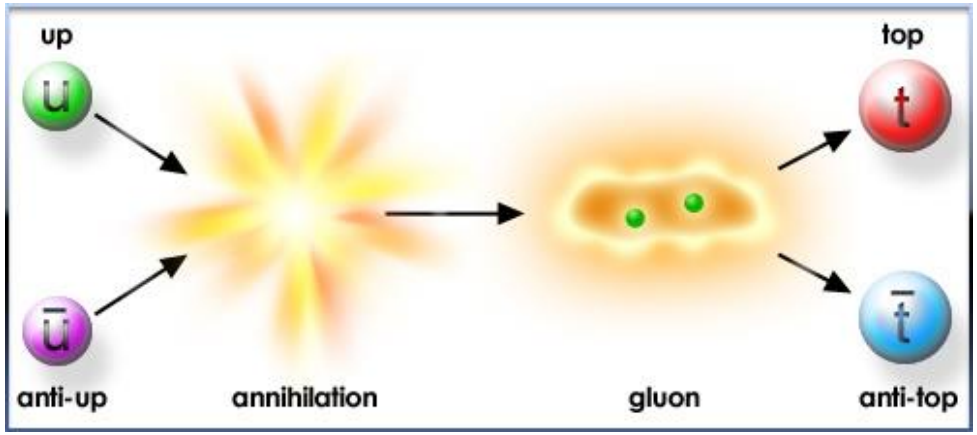
- 1928 Dirac 提出反物质理论 1933 Nobel

$$i\hbar\frac{\partial\psi(\mathbf{x},t)}{\partial t} = \left(\frac{\hbar c}{i}\boldsymbol{\alpha}\cdot\nabla + \beta mc^2\right)\psi(\mathbf{x},t)$$

- 1932 正电子的发现 Anderson 1936 Nobel
- 1956 反质子的发现 Chamberlain 1959 Nobel
- 所有性质与正粒子相同，内部相加性量子数符号相反
- 正反物质湮灭 annihilation



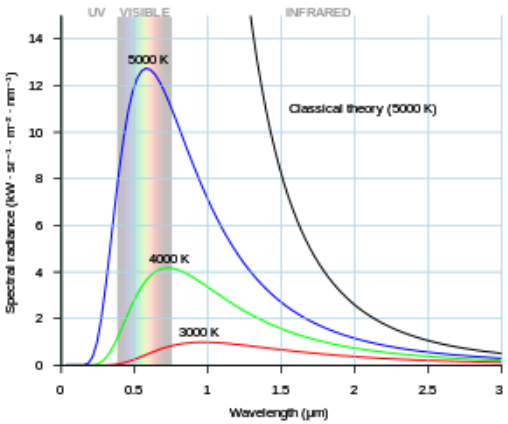




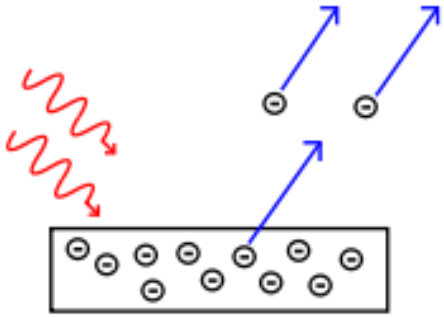
Photon 光子

- 黑体辐射 Blackbody radiation
- 光电效应 Photoelectric effect
- 1905 quantum of light, Einstein 1921 Nobel

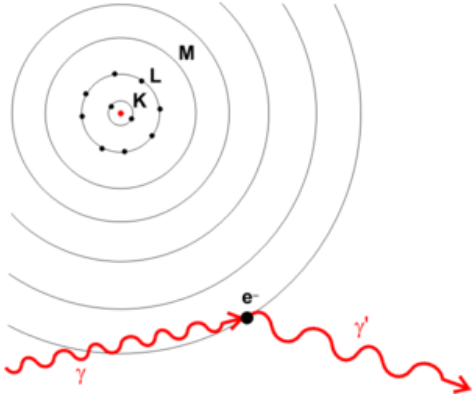
$$E = h\nu = \hbar\omega\,, \qquad P = \frac{h}{\lambda} = \hbar k\,,$$



- 康普顿散射 1923 Compton effect 1927 Nobel
- 正负电子对产生 Pair production (e^+e^-)

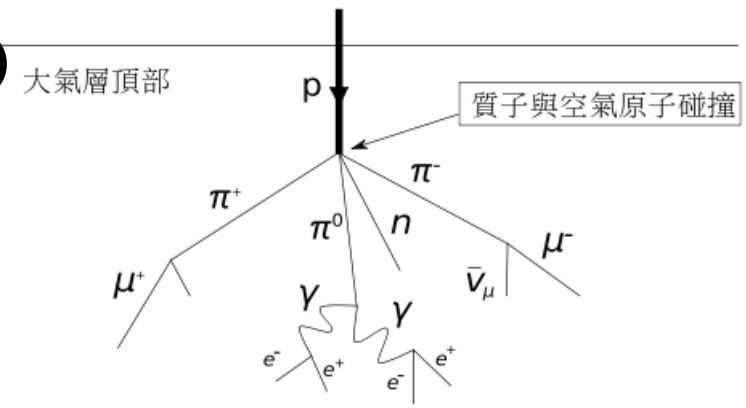


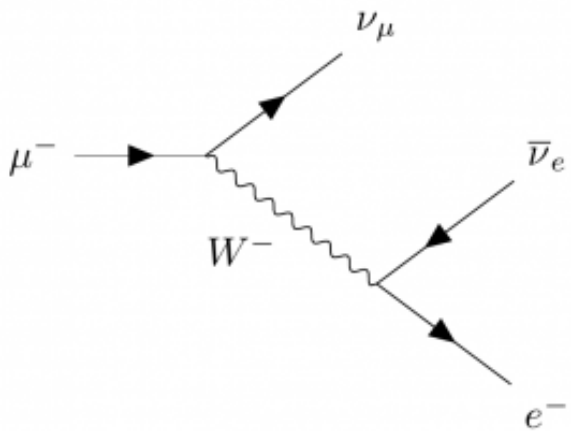
- Q = 0 ($<10^{-35}$ e)
- m = 0 ($<10^{-18}$ eV/c^2)
- Spin= 1
- Lifetime=∞



Muon 缪子

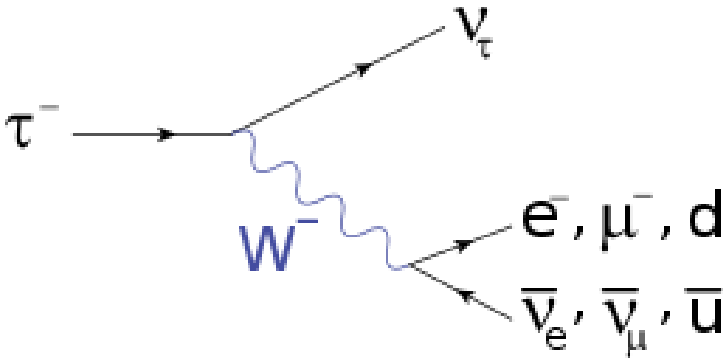
- 1936于宇宙射线中发现
- μ 一度被认为是介子（实际是轻子Lepton）
- 性质与电子非常接近，Heavier e
- 极好的穿透性
- μ 的衰变
- 狭义相对论的重要证据： 不同参照系下的μ 寿命
- Q=-1
- m=105.658 MeV/c^2
- Spin=1/2
- Lifetime=2.2 μs
- 技术应用 Much more …





Tau 陶子

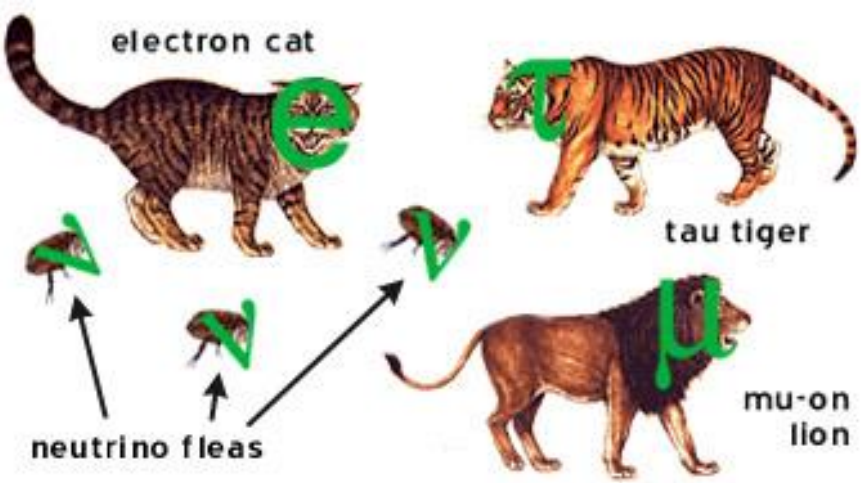
- 第三代轻子
- 1975于SLAC发现, Perl 1995 Nobel
- 性质与电子非常接近，Much heavier e
- 可以衰变为强子
- 轻子味守恒和轻子数守恒
- Q=-1
- m=1.777 GeV/c^2
- Spin=1/2
- Lifetime=2.9 x10^{-13} s



	muon		muon neutrino		electron		e^- antineutrino
equation:	μ	$\rightarrow$	ν_μ	+	e^-	+	$\bar{\nu}_e$
electron number:	0	=	0	+	1	+	-1
muon number:	1	=	1	+	0	+	0
tau number:	0	=	0	+	0	+	0

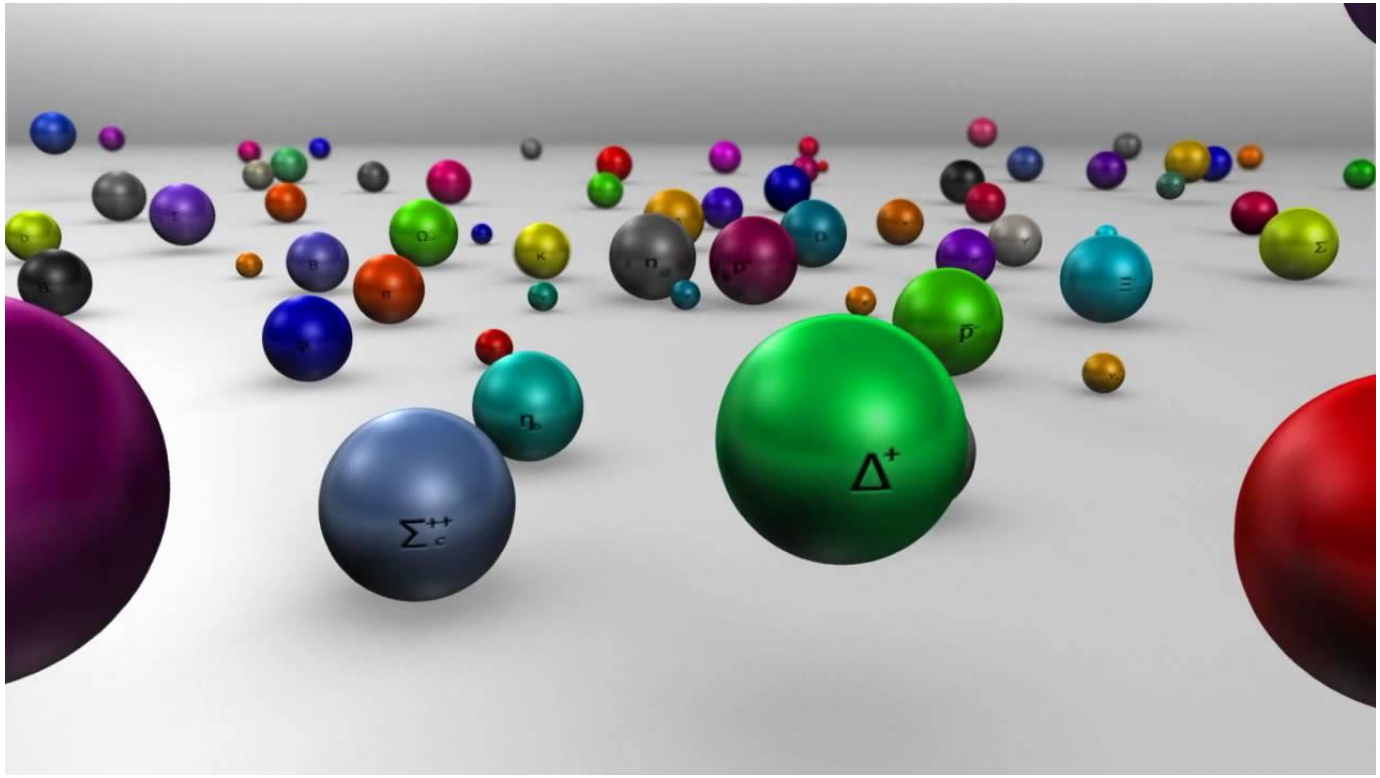
Neutrinos 中微子

- 对应于带电轻子 e, μ, τ的三代不带电轻子
- Pauli 于1930s 提出理论预言：β decay 中的能量丢失 → 未知粒子
- 1956 υ_e 发现 Cowan & Reines 1995 Nobel
- 1962 υ_μ 发现 Lederman 1988 Nobel
- 2000 υ_τ 发现 DONUT collaboration
- 中微子天文学 2002 Nobel
- 中微子振荡(味道改变) 2015 Nobel
- $0.06\ eV/c^2 < \Sigma m < 0.2\ eV/c^2$
- Spin=1/2
- 只参与弱相互作用



复合粒子

- 1930s~1960s 在实验上发现了大量的新粒子
- 主要是由于环形加速器的出现，以及探测技术的发展（宇宙线）
- 难道有超过 200种基本粒子？理论学家的危机与机遇 ...



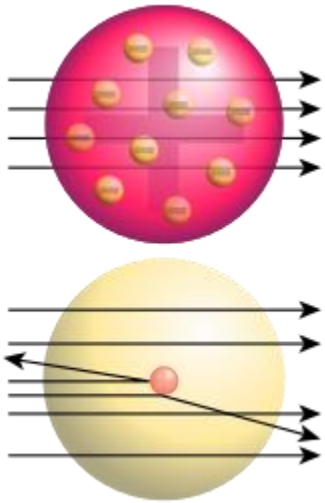
From CERN website

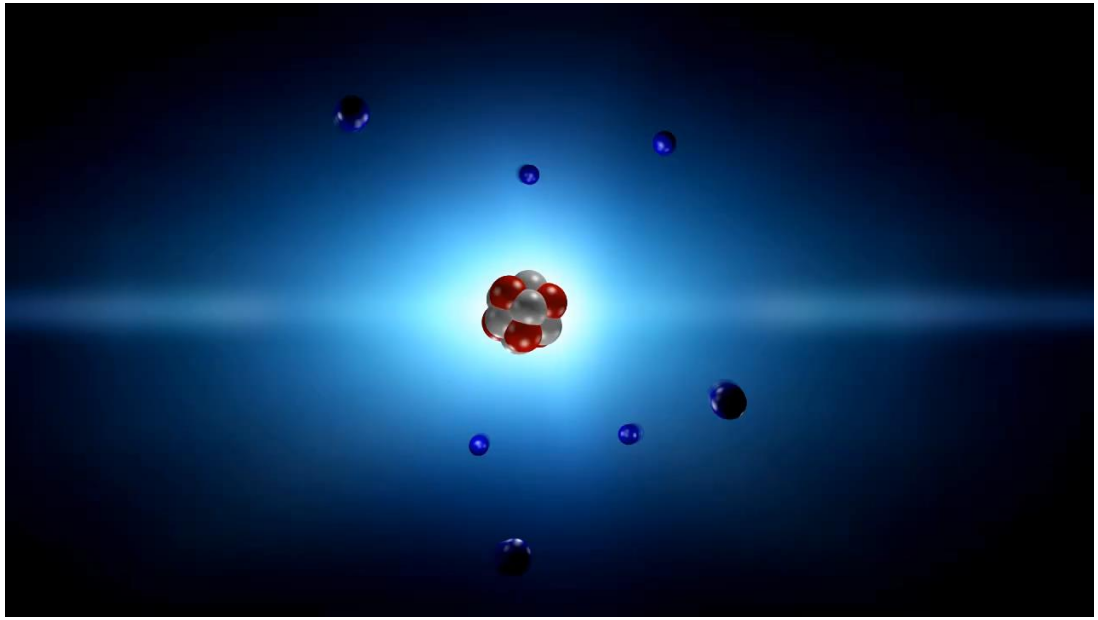
The Particle Zoo

- 通过质量、电荷、自旋、寿命等性质，对这些粒子进行归纳和分类

Nucleus 原子核

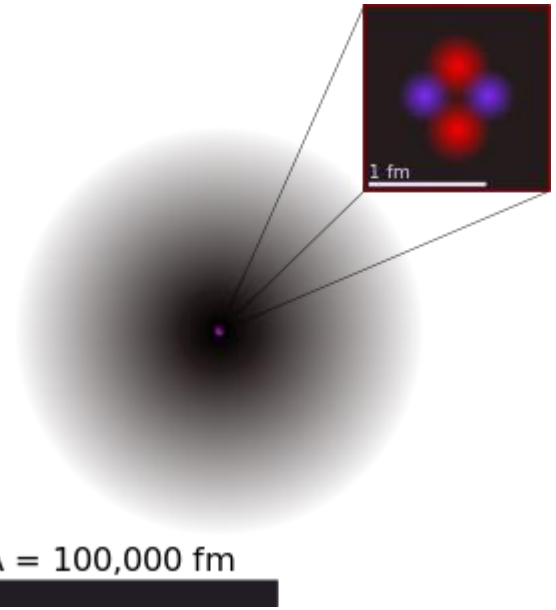
- 原子核的发现：α粒子在金箔上的大角度散射 Rutherford
- Rutherford Model 带正电荷和大部分质量的原子核集中于原子中心的极小区域 $<10^{-14}$m
- 与J. J. Thomson 的plum-pudding模型比较

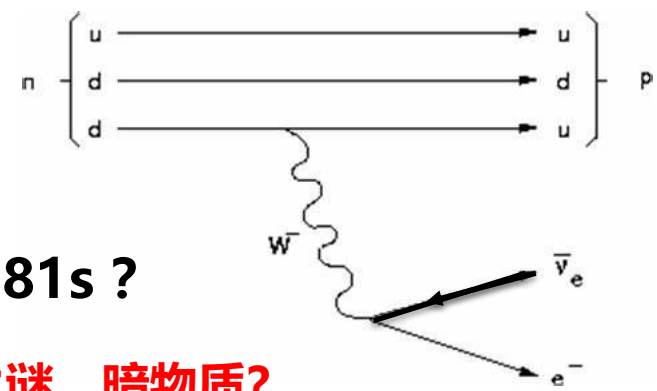




Proton & Neutron 质子&中子

- 原子核组成: Proton & Neutron
- 质子就是氢核
- 中子的发现 1932 Chadwick 1935 Nobel
- 中子衰变
- 原子核的时代 Atomic Era
- 电荷 Q: p +1, n 0
- 质量 m: p 938.3 MeV/c^2, n 939.6 MeV/c^2
- 自旋 Spin: ½
- 寿命 Lifetime: 质子寿命>10^{35} year, 中子 ~881s ?





为什么质子不会衰变？ 中子寿命之谜，暗物质?

强子 Hadron

- 夸克组合成强子，需满足：

1. 无色　　单色 + 反色 = 无色;　　红+绿+蓝 = 无色

夸克 + 反夸克 = 介子;　　夸克+夸克+夸克 = 重子;

反夸克+反夸克+反夸克 = 反重子;

2. 整数电荷

介子　　2/3 + 1/3 = 1　　2/3 + (-2/3) = 0

1/3 + (-1/3) = 0　　(-2/3) + (-1/3) = -1

重子　　2/3 + 2/3 + 2/3 = 2　　2/3 + 2/3 + (-1/3) = 1

2/3 + (-1/3)+(-1/3) = 0　　...

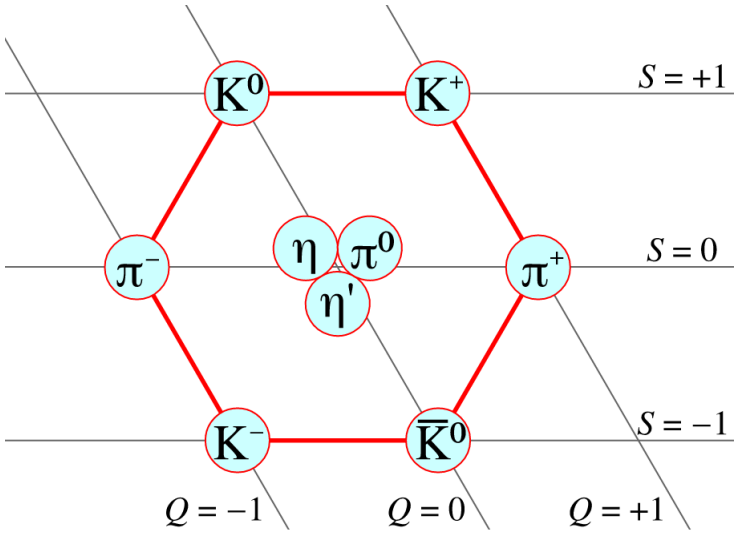
(-2/3) + (-2/3) + (-2/3) = -2

Meson 介子

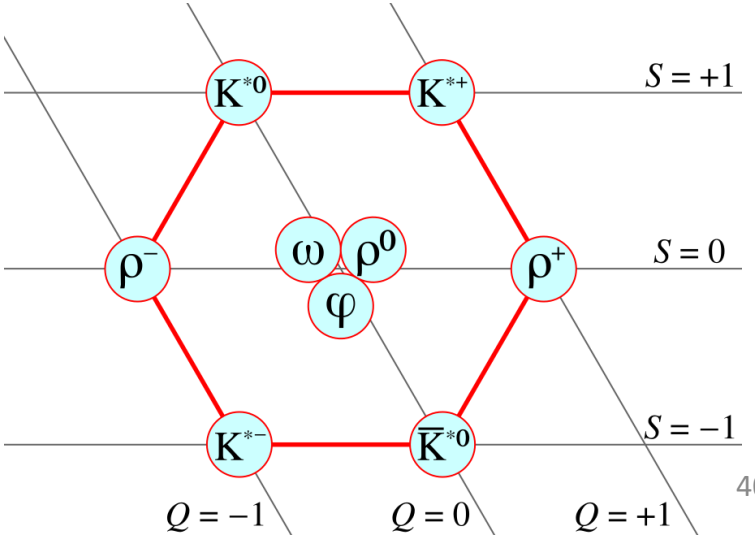
- 现在定义：由一对正反夸克组成的粒子，最初定义（介于电子和质子之间的粒子）
- 1934 Yukawa （汤川秀树）提出介子理论，用于在核子间传播核力 1949
- 1936 μ X，1947 π- √ 在宇宙线中发现 Powell 1950
- 更多的介子被发现 π0, K, ρ, η, … ~140种
- Gell-Mann 开始思考用SU(3)群组织和描述介子

J: 总角动量
P: P宇称

$J^P=0^-$ 的赝标量介子八重态

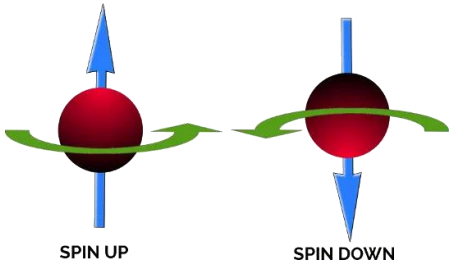


$J^P=1^-$ 的矢量介子八重态

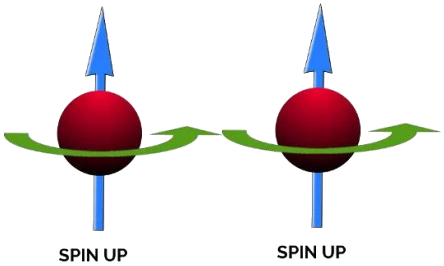


介子角动量、宇称 J^P

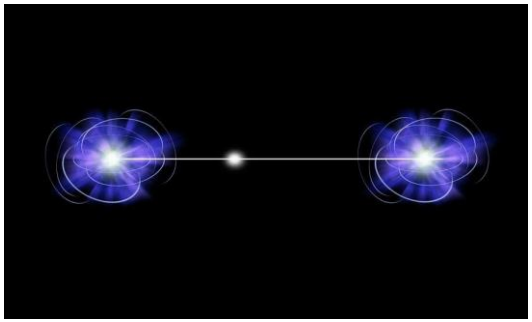
- **自旋 S**
  - 夸克是费米子， $s = {}^1/_2$
  - 介子由一对正反夸克组成
  - $S = 0$， 1
- **轨道角动量 L**
  - 两夸克体系，轨道运动
  - 量子化，一般取基态 $L = 0$
- **宇称**
  - P 宇称 $P = (-1)^{L+1}$
  - 对于 $L = 0$, $P = -1$, 具有方向性
- **总角动量 J**
  - 轨道自旋耦合 $J = |\vec{L} + \vec{S}|$



$s = 0$



$s = 1$

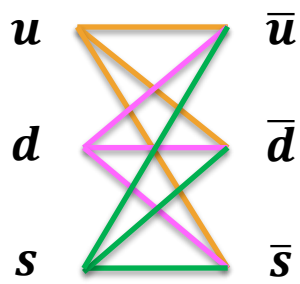


$J = 0$，赝标量介子 $J^P = 0^-$

$J = 1$，矢量介子 $J^P = 1^-$

介子组成

- **介子的组成** （以赝标量介子为例）



$|u\bar{u}\rangle$: π^0 $|d\bar{u}\rangle$: π^- $|s\bar{u}\rangle$: K^-

$|u\bar{d}\rangle$: π^+ $|d\bar{d}\rangle$: π^0 $|s\bar{d}\rangle$: $\bar{K}^0$

$|u\bar{s}\rangle$: K^+ $|d\bar{s}\rangle$: K^0 $|s\bar{s}\rangle$: η, η'

- **赝标量介子八重态+单态**

$|s\bar{d}\rangle$: K^0 $|u\bar{s}\rangle$: K^+

$|u\bar{u} - d\bar{d}\rangle/\sqrt{2}$: π^0

$|d\bar{u}\rangle$: π^- $|u\bar{u} + d\bar{d} - 2s\bar{s}\rangle/\sqrt{6}$: η_8 $|u\bar{d}\rangle$: π^+

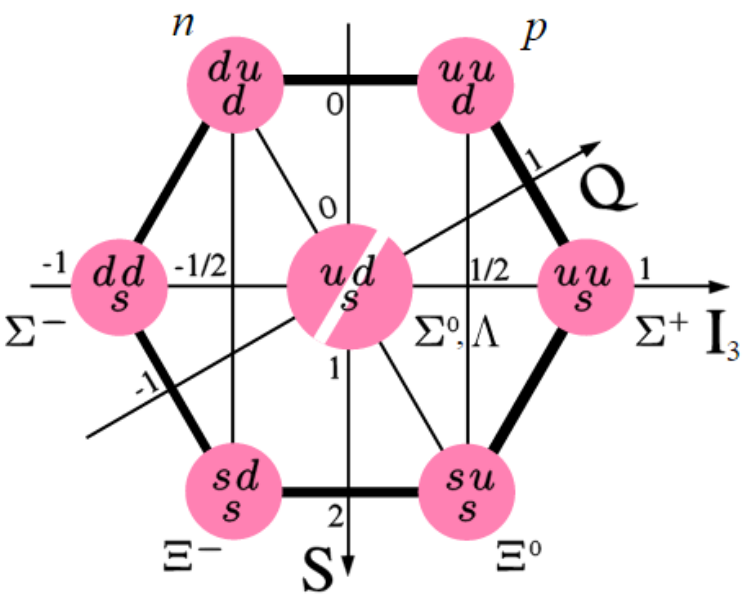
$|u\bar{u} + d\bar{d} + s\bar{s}\rangle/\sqrt{3}$: η_1 单态

$|s\bar{u}\rangle$: K^- $|d\bar{s}\rangle$: K^0

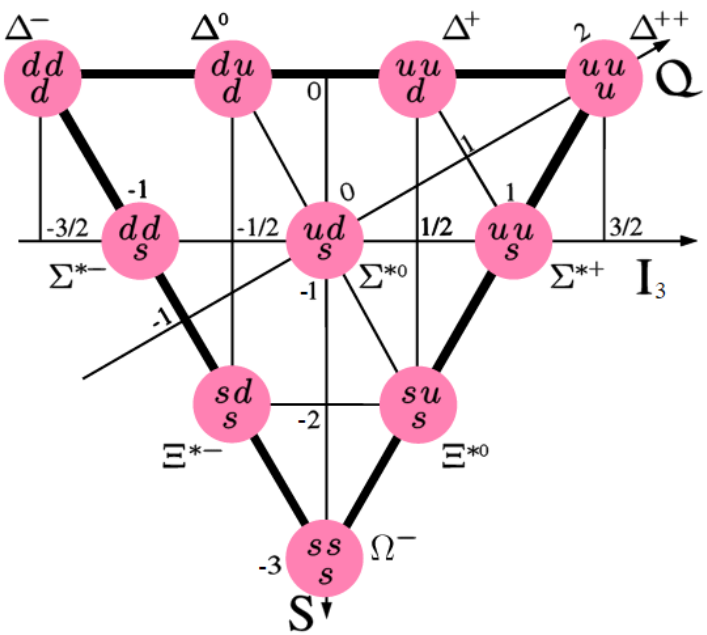
Baryon 重子

- 重子（Baryon）现在定义：由三个夸克组成的粒子
- 同位旋 （Isospin）概念
- Gell-Mann 开始思考用SU(3)群组织和描述重子 （八正法）
- 预言了Ω-

$J^P=1/2^+$ 的重子八重态



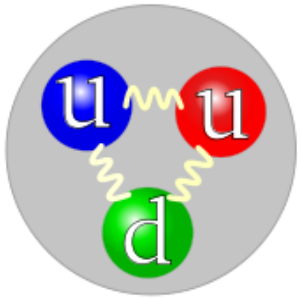
$J^P=3/2^+$ 的重子十重态

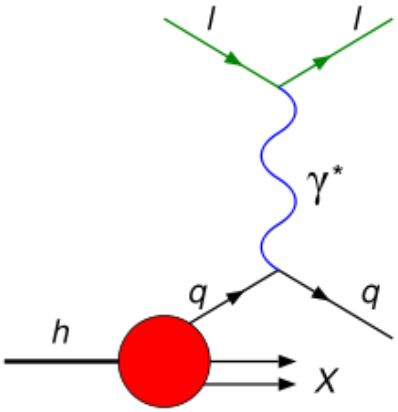


The Quark Model 夸克模型

- **SU(3) 群，三重态（三角形）→ 三个更基本的粒子?**
- **Up, Down, Strange 夸克**
- **主要障碍：分数电荷 （1/3）**
- **Gell-Mann & Zweig 提出了Quark模型：**
  - **每个重子由三个夸克（或反夸克）组成**
  - **每个介子都由两个夸克（或反夸克）组成**
- **夸克存在的证据：1968 在SLAC的深度非弹实验证实了**
  - **强子有内部结构**
  - **重子由三夸克组成**
  - **介子由一对正反夸克组成**
  - **夸克带有分数点状电荷**

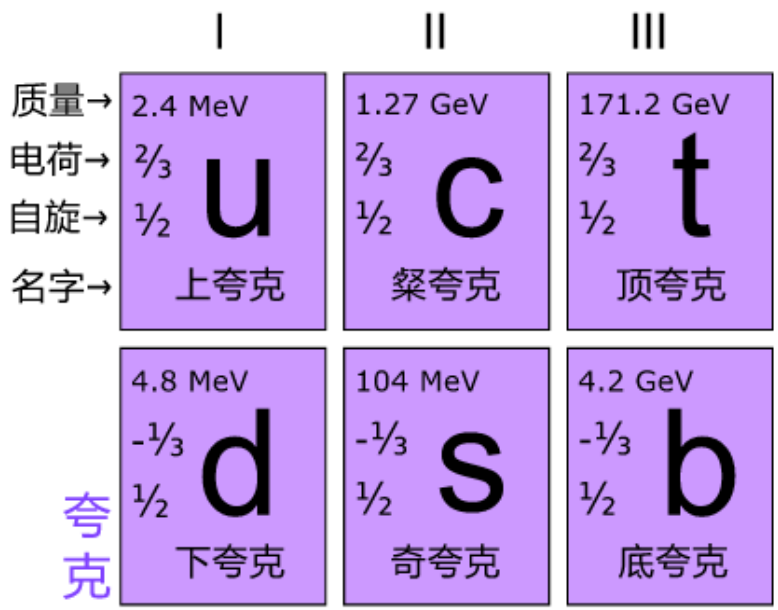
Proton





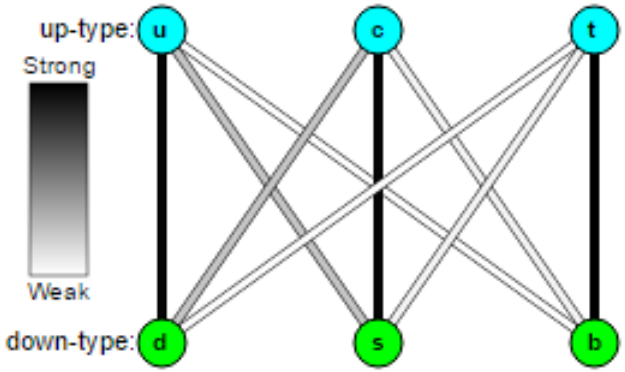
Charm, Bottom, Top 重夸克

- 1970 Glashow, Iliopoulos, Maiani 预言第四种夸克的存在
- 1974 J/Ψ discovered by C.C.Ting & Richter, 一对正反c夸克的束缚态
- 1973 Kobayashi & Maskawa 加入第三代夸克b, t 解释CP破坏
- 1977 Bottom discovered at Fermilab
- 1995 Top discovered at Fermilab, CDF & D0 collaboration

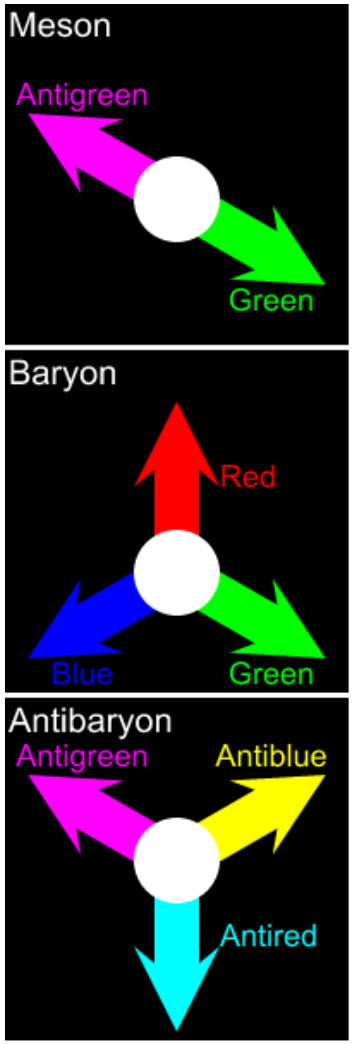


Quark Properties 夸克性质

- Q: 1/3 or 2/3 of e
- 弱作用 Weak Interaction：味道改变 Flavor Change
- 强作用 Strong Interaction 颜色 Color
- 夸克禁闭 Quark Confinement
- 夸克混合 CKM matrix



$$\begin{bmatrix} |V_{ud}| & |V_{us}| & |V_{ub}| \\ |V_{cd}| & |V_{cs}| & |V_{cb}| \\ |V_{td}| & |V_{ts}| & |V_{tb}| \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.974 & 0.225 & 0.003 \\ 0.225 & 0.973 & 0.041 \\ 0.009 & 0.040 & 0.999 \end{bmatrix}$$



Quark Properties 夸克性质

- **量子数**

Quark flavor properties[67]

Name	Symbol	Mass (MeV/c^2)*	J	B	Q (e)	I_3	C	S	T	B'	Antiparticle	Antiparticle symbol
First generation												
Up	u	$2.3^{+0.7}_{-0.5}$	½	+⅓	+⅔	+½	0	0	0	0	Antiup	$\bar{u}$
Down	d	$4.8^{+0.5}_{-0.3}$	½	+⅓	−⅓	−½	0	0	0	0	Antidown	$\bar{d}$
Second generation												
Charm	c	1275 ± 25	½	+⅓	+⅔	0	+1	0	0	0	Anticharm	$\bar{c}$
Strange	s	95 ± 5	½	+⅓	−⅓	0	0	−1	0	0	Antistrange	$\bar{s}$
Third generation												
Top	t	173 210 ± 510 ± 710	½	+⅓	+⅔	0	0	0	+1	0	Antitop	$\bar{t}$
Bottom	b	4180 ± 30	½	+⅓	−⅓	0	0	0	0	−1	Antibottom	$\bar{b}$

J = total angular momentum, B = baryon number, Q = electric charge, I_3 = isospin, C = charm, S = strangeness, T = topness, B' = bottomness.

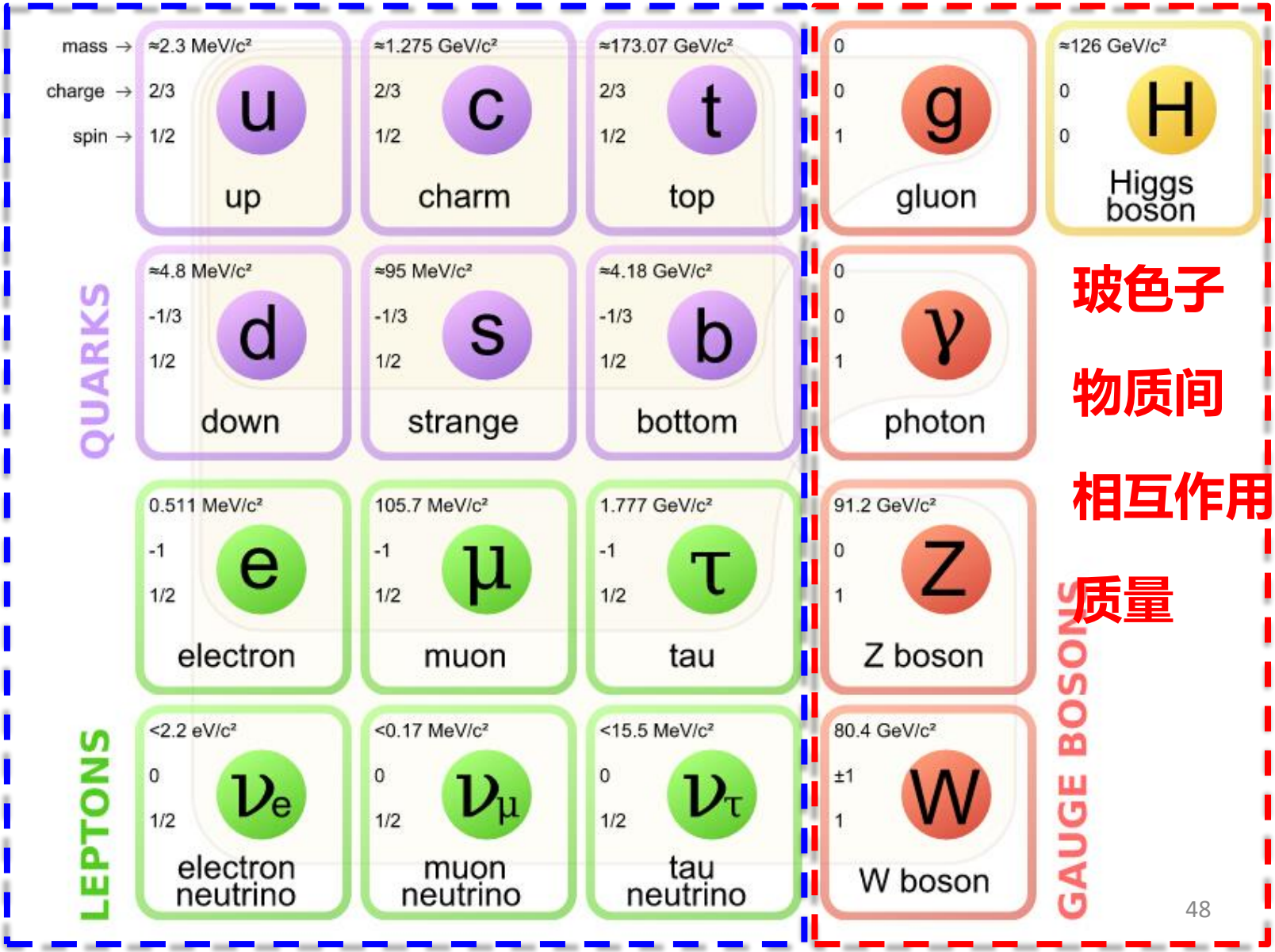
J: 总角动量, B: 重子数，Q: 电荷，I_3: 同位旋，C: 粲数，S: 奇异数

费米子与玻色子

费米子

物质的

基本组成



玻色子

物质间

相互作用

质量

相互作用与规范玻色子

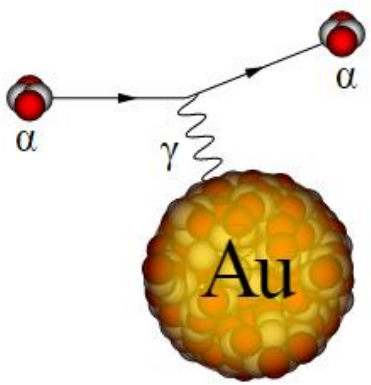
四大相互作用： **引力**

电磁力 **强相互作用** **弱相互作用**

standard model particle interactions

标准模型

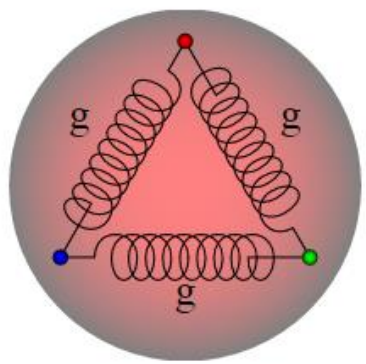
electromagnetic
(charge)



alpha particle scattering
in the gold foil experiment

interaction mediated
by photons

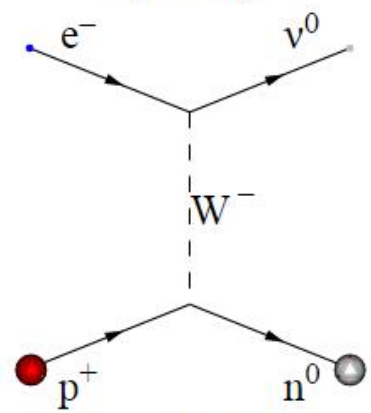
strong
(color)



quarks bound together
within a proton

interaction mediated
by gluons

weak
(flavor)



reverse beta decay

interaction mediated
by W and Z particles

标准模型的拉格朗日量

完整形式

1

$$-\frac{1}{2}\partial_\nu g^a_\mu \partial_\nu g^a_\mu - g_s f^{abc}\partial_\mu g^a_\nu g^b_\mu g^c_\nu - \frac{1}{4}g_s^2 f^{abc} f^{ade} g^b_\mu g^c_\nu g^d_\mu g^e_\nu +$$

$$\frac{1}{2}ig_s^2(\bar{q}^\sigma_i \gamma^\mu q^\sigma_j) g^a_\mu + \bar{G}^a \partial^2 G^a + g_s f^{abc}\partial_\mu \bar{G}^a G^b g^c_\mu$$

2

$$- \partial_\nu W^+_\mu \partial_\nu W^-_\mu - M^2 W^+_\mu W^-_\mu - \frac{1}{2}\partial_\nu Z^0_\mu \partial_\nu Z^0_\mu - \frac{1}{2c_w^2} M^2 Z^0_\mu Z^0_\mu - \frac{1}{2}\partial_\mu A_\nu \partial_\mu A_\nu - \frac{1}{2}\partial_\mu H \partial_\mu H -$$

$$\frac{1}{2}m_h^2 H^2 - \partial_\mu \phi^+ \partial_\mu \phi^- - M^2 \phi^+ \phi^- - \frac{1}{2}\partial_\mu \phi^0 \partial_\mu \phi^0 - \frac{1}{2c_w^2} M \phi^0 \phi^0 - \beta_h [\frac{2M^2}{g^2} +$$

$$\frac{2M}{g} H + \frac{1}{2}(H^2 + \phi^0 \phi^0 + 2\phi^+ \phi^-)] + \frac{2M^4}{g^2}\alpha_h - igc_w[\partial_\nu Z^0_\mu (W^+_\mu W^-_\nu -$$

$$W^+_\nu W^-_\mu) - Z^0_\nu (W^+_\mu \partial_\nu W^-_\mu - W^-_\mu \partial_\nu W^+_\mu) + Z^0_\mu (W^+_\nu \partial_\nu W^-_\mu -$$

$$W^-_\nu \partial_\nu W^+_\mu)] - igs_w[\partial_\nu A_\mu (W^+_\mu W^-_\nu - W^+_\nu W^-_\mu) - A_\nu (W^+_\mu \partial_\nu W^-_\mu -$$

$$W^-_\mu \partial_\nu W^+_\mu) + A_\mu (W^+_\nu \partial_\nu W^-_\mu - W^-_\nu \partial_\nu W^+_\mu)] - \frac{1}{2}g^2 W^+_\mu W^-_\mu W^+_\nu W^-_\nu +$$

$$\frac{1}{2}g^2 W^+_\mu W^-_\nu W^+_\mu W^-_\nu + g^2 c_w^2 (Z^0_\mu W^+_\mu Z^0_\nu W^-_\nu - Z^0_\mu Z^0_\mu W^+_\nu W^-_\nu) +$$

$$g^2 s_w^2 (A_\mu W^+_\mu A_\nu W^-_\nu - A_\mu A_\mu W^+_\nu W^-_\nu) + g^2 s_w c_w [A_\mu Z^0_\nu (W^+_\mu W^-_\nu -$$

$$W^+_\nu W^-_\mu) - 2A_\mu Z^0_\mu W^+_\nu W^-_\nu] - g\alpha[H^3 + H\phi^0\phi^0 + 2H\phi^+\phi^-] -$$

$$\frac{1}{8}g^2\alpha_h[H^4 + (\phi^0)^4 + 4(\phi^+\phi^-)^2 + 4(\phi^0)^2\phi^+\phi^- + 4H^2\phi^+\phi^- + 2(\phi^0)^2 H^2] -$$

$$gMW^+_\mu W^-_\mu H - \frac{1}{2}g\frac{M}{c_w^2} Z^0_\mu Z^0_\mu H - \frac{1}{2}ig[W^+_\mu(\phi^0\partial_\mu\phi^- - \phi^-\partial_\mu\phi^0) -$$

$$W^-_\mu(\phi^0\partial_\mu\phi^+ - \phi^+\partial_\mu\phi^0)] + \frac{1}{2}g[W^+_\mu(H\partial_\mu\phi^- - \phi^-\partial_\mu H) - W^-_\mu(H\partial_\mu\phi^+ -$$

$$\phi^+\partial_\mu H)] + \frac{1}{2}g\frac{1}{c_w}(Z^0_\mu(H\partial_\mu\phi^0 - \phi^0\partial_\mu H) - ig\frac{s_w^2}{c_w} M Z^0_\mu (W^+_\mu\phi^- - W^-_\mu\phi^+) +$$

$$igs_w M A_\mu (W^+_\mu\phi^- - W^-_\mu\phi^+) - ig\frac{1-2c_w^2}{2c_w} Z^0_\mu(\phi^+\partial_\mu\phi^- - \phi^-\partial_\mu\phi^+) +$$

$$igs_w A_\mu(\phi^+\partial_\mu\phi^- - \phi^-\partial_\mu\phi^+) - \frac{1}{4}g^2 W^+_\mu W^-_\mu [H^2 + (\phi^0)^2 + 2\phi^+\phi^-] -$$

$$\frac{1}{4}g^2\frac{1}{c_w^2} Z^0_\mu Z^0_\mu [H^2 + (\phi^0)^2 + 2(2s_w^2 - 1)^2\phi^+\phi^-] - \frac{1}{2}g^2\frac{s_w^2}{c_w} Z^0_\mu \phi^0 (W^+_\mu\phi^- +$$

$$W^-_\mu\phi^+) - \frac{1}{2}ig^2\frac{s_w^2}{c_w} Z^0_\mu H(W^+_\mu\phi^- - W^-_\mu\phi^+) + \frac{1}{2}g^2 s_w A_\mu \phi^0 (W^+_\mu\phi^- +$$

$$W^-_\mu\phi^+) + \frac{1}{2}ig^2 s_w A_\mu H(W^+_\mu\phi^- - W^-_\mu\phi^+) - g^2\frac{s_w}{c_w}(2c_w^2 - 1) Z^0_\mu A_\mu \phi^+\phi^- -$$

$$g^1 s_w^2 A_\mu A_\mu \phi^+\phi^-$$

3

$$- \bar{e}^\lambda(\gamma\partial + m_e^\lambda)e^\lambda - \bar{\nu}^\lambda\gamma\partial\nu^\lambda - \bar{u}^\lambda_j(\gamma\partial + m_u^\lambda)u^\lambda_j -$$

$$\bar{d}^\lambda_j(\gamma\partial + m_d^\lambda)d^\lambda_j + igs_w A_\mu[-(\bar{e}^\lambda\gamma^\mu e^\lambda) + \frac{2}{3}(\bar{u}^\lambda_j\gamma^\mu u^\lambda_j) - \frac{1}{3}(\bar{d}^\lambda_j\gamma^\mu d^\lambda_j)] +$$

$$\frac{ig}{4c_w} Z^0_\mu[(\bar{\nu}^\lambda\gamma^\mu(1+\gamma^5)\nu^\lambda) + (\bar{e}^\lambda\gamma^\mu(4s_w^2 - 1 - \gamma^5)e^\lambda) + (\bar{u}^\lambda_j\gamma^\mu(\frac{4}{3}s_w^2 -$$

$$1 - \gamma^5)u^\lambda_j) + (\bar{d}^\lambda_j\gamma^\mu(1 - \frac{8}{3}s_w^2 - \gamma^5)d^\lambda_j)] + \frac{ig}{2\sqrt{2}} W^+_\mu[(\bar{\nu}^\lambda\gamma^\mu(1+\gamma^5)e^\lambda) +$$

$$(\bar{u}^\lambda_j\gamma^\mu(1+\gamma^5)C_{\lambda\kappa}d^\kappa_j)] + \frac{ig}{2\sqrt{2}} W^-_\mu[(\bar{e}^\lambda\gamma^\mu(1+\gamma^5)\nu^\lambda) + (\bar{d}^\kappa_j C^\dagger_{\lambda\kappa}\gamma^\mu(1 +$$

$$\gamma^5)u^\lambda_j)] +$$

4

$$\frac{ig}{2\sqrt{2}}\frac{m_e^\lambda}{M}[-\phi^+(\bar{\nu}^\lambda(1-\gamma^5)e^\lambda) + \phi^-(\bar{e}^\lambda(1+\gamma^5)\nu^\lambda)] -$$

$$\frac{g}{2}\frac{m_e^\lambda}{M}[H(\bar{e}^\lambda e^\lambda) + i\phi^0(\bar{e}^\lambda\gamma^5 e^\lambda)] + \frac{ig}{2M\sqrt{2}}\phi^+[-m_d^\kappa(\bar{u}^\lambda_j C_{\lambda\kappa}(1-\gamma^5)d^\kappa_j) +$$

$$m_u^\lambda(\bar{u}^\lambda_j C_{\lambda\kappa}(1+\gamma^5)d^\kappa_j] + \frac{ig}{2M\sqrt{2}}\phi^-[m_d^\lambda(\bar{d}^\lambda_j C^\dagger_{\lambda\kappa}(1+\gamma^5)u^\kappa_j) - m_u^\kappa(\bar{d}^\lambda_j C^\dagger_{\lambda\kappa}(1-$$

$$\gamma^5)u^\kappa_j] - \frac{g}{2}\frac{m_u^\lambda}{M}H(\bar{u}^\lambda_j u^\lambda_j) - \frac{g}{2}\frac{m_d^\lambda}{M}H(\bar{d}^\lambda_j d^\lambda_j) + \frac{ig}{2}\frac{m_u^\lambda}{M}\phi^0(\bar{u}^\lambda_j\gamma^5 u^\lambda_j) -$$

$$\frac{ig}{2}\frac{m_d^\lambda}{M}\phi^0(\bar{d}^\lambda_j\gamma^5 d^\lambda_j)$$

5

$$+ \bar{X}^+(\partial^2 - M^2)X^+ + \bar{X}^-(\partial^2 - M^2)X^- + \bar{X}^0(\partial^2 -$$

$$\frac{M^2}{c_w^2})X^0 + \bar{Y}\partial^2 Y + igc_w W^+_\mu(\partial_\mu\bar{X}^0 X^- - \partial_\mu\bar{X}^+ X^0) + igs_w W^+_\mu(\partial_\mu\bar{Y}X^- -$$

$$\partial_\mu\bar{X}^+ Y) + igc_w W^-_\mu(\partial_\mu\bar{X}^- X^0 - \partial_\mu\bar{X}^0 X^+) + igs_w W^-_\mu(\partial_\mu\bar{X}^- Y -$$

$$\partial_\mu\bar{Y}X^+) + igc_w Z^0_\mu(\partial_\mu\bar{X}^+ X^+ - \partial_\mu\bar{X}^- X^-) + igs_w A_\mu(\partial_\mu\bar{X}^+ X^+ -$$

$$\partial_\mu\bar{X}^- X^-) - \frac{1}{2}gM[\bar{X}^+ X^+ H + \bar{X}^- X^- H + \frac{1}{c_w^2}\bar{X}^0 X^0 H] +$$

$$\frac{1-2c_w^2}{2c_w} igM[\bar{X}^+ X^0 \phi^+ - \bar{X}^- X^0 \phi^-] + \frac{1}{2c_w} igM[\bar{X}^0 X^- \phi^+ - \bar{X}^0 X^+ \phi^-] +$$

$$igMs_w[\bar{X}^0 X^- \phi^+ - \bar{X}^0 X^+ \phi^-] + \frac{1}{2}igM[\bar{X}^+ X^+ \phi^0 - \bar{X}^- X^- \phi^0]$$

简化形式

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$
$$+ i\bar{\Psi}\not{D}\psi$$
$$+ D_\mu\Phi^\dagger D^\mu\Phi - V(\Phi)$$
$$+ \bar{\Psi}_L\hat{Y}\Phi\Psi_R + h.c.$$

标准模型的拉格朗日量

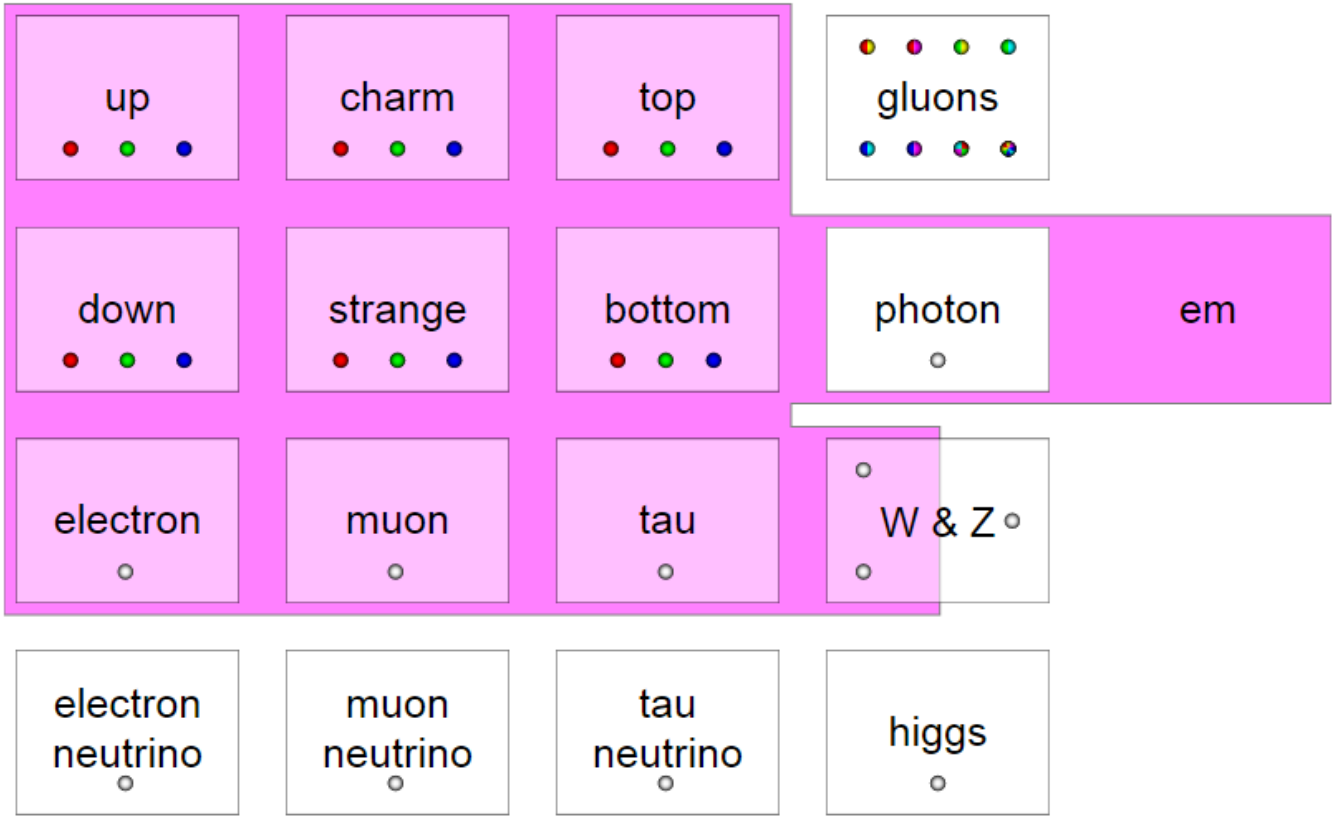
1. 相互作用玻色子
2. 费米子及其相互作用
3. Higgs粒子
4. 费米子与Higgs场相互作用获得质量

简化形式

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L} = & -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \\
& + i\bar{\Psi}\not{D}\psi \\
& + D_\mu\Phi^\dagger D^\mu\Phi - V(\Phi) \\
& + \bar{\Psi}_L\hat{Y}\Phi\Psi_R + h.c.
\end{aligned}
$$

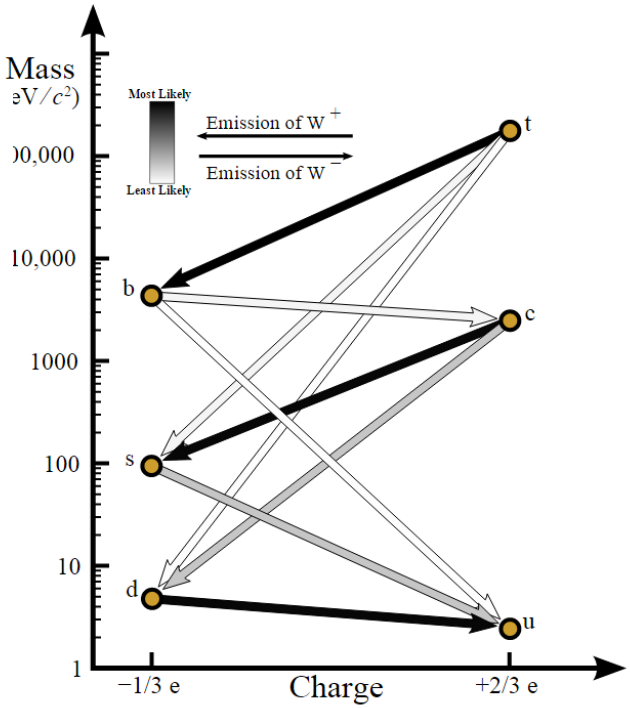
电磁力与光子

- 带电粒子通过光子γ传递电磁力
- 相关描述的数学模型 Quantum ElectroDynamics (QED) 1965
- 阿贝尔群规范理论结构，U(1)群



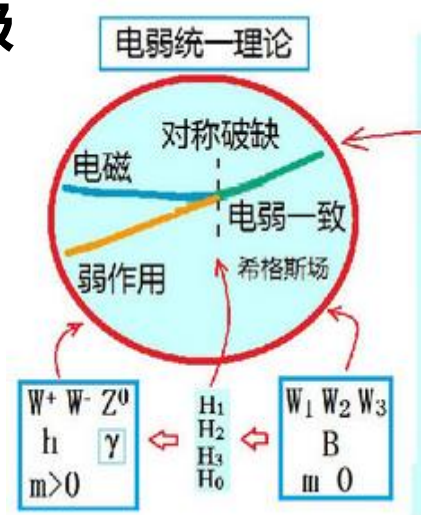
弱作用与W，Z

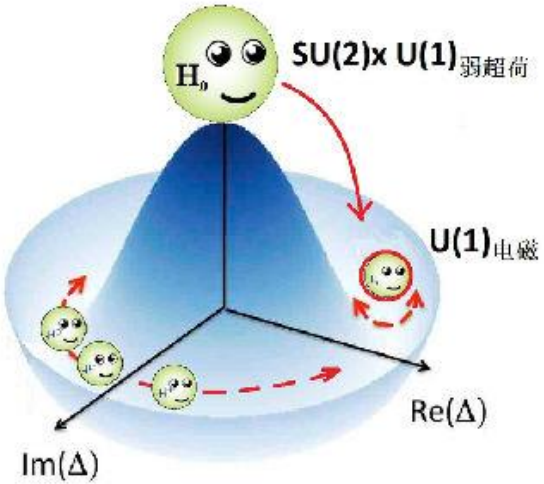
- 弱作用通过**电荷流$W^{\pm}$** (80 GeV/c^2), **中性流Z^0** (91 GeV/c^2) 传递
- 唯一能够改变夸克味的相互作用
- 唯一能令**宇称不守恒**的相互作用，也是唯一**违反CP对称**的相互作用。
- 由质量不为0的规范玻色子传递相互作用

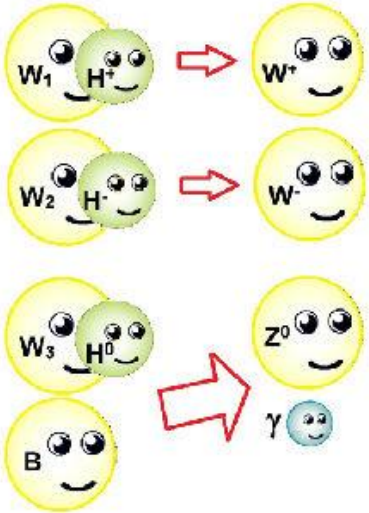


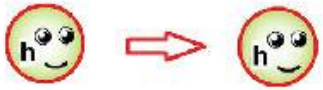
电弱统一

- 在10^{-18}m距离上，电磁作用和弱作用merge到一个量级
- 直积 SU(2) x U(1)，将二者统一到一个数学框架中
- 规范不变 → 玻色子无质量 → 引入质量
- 对称性自发破缺的希格斯机制
- 实验证实（中微子中性流，W/Z玻色子的发现）









$$M_W = 80.385\text{GeV}$$

$$M_Z = 91.1876\text{GeV}$$

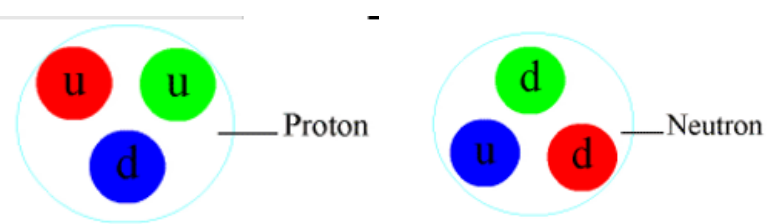
$$\begin{pmatrix}\gamma \\ Z^0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\cos\theta_W & \sin\theta_W \\ -\sin\theta_W & \cos\theta_W\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B \\ W^3\end{pmatrix}$$

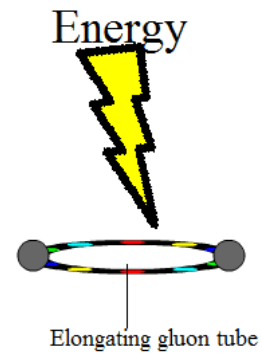
$$\cos\theta_W = \frac{M_W}{M_Z}$$

强作用与胶子

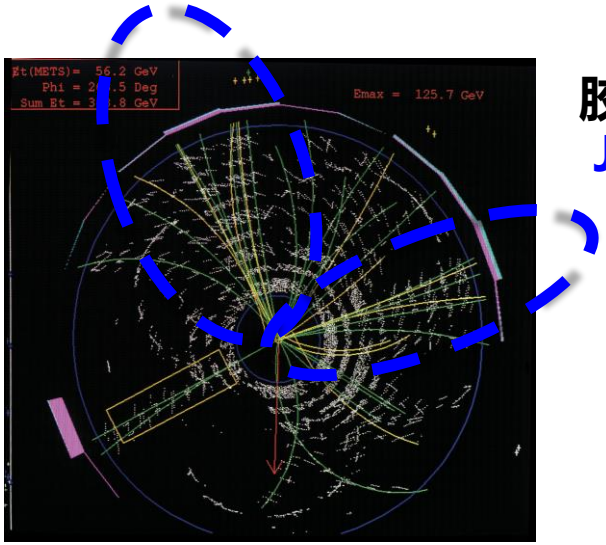
- 强作用通过胶子在强子间传递相互作用
  - 核力，将质子与中子结合成原子核 （1~3fm）
  - 将夸克结合成强子
- 原子核的束缚能——残留强相互作用
- 夸克的三种色荷： 红r，绿g，蓝b
- 胶子的色荷（色+反色）：8种胶子
  - 九种量子态叠加
  - 色单态（自由粒子，长程力，与实验违背）
  - 色八重态 $(r\bar{r}+b\bar{b}+g\bar{g})/\sqrt{3}$

$$
\begin{array}{ll}
(r\bar{b}+b\bar{r})/\sqrt{2} & -i(r\bar{b}-b\bar{r})/\sqrt{2} \\
(r\bar{g}+g\bar{r})/\sqrt{2} & -i(r\bar{g}-g\bar{r})/\sqrt{2} \\
(b\bar{g}+g\bar{b})/\sqrt{2} & -i(b\bar{g}-g\bar{b})/\sqrt{2} \\
(r\bar{r}-b\bar{b})/\sqrt{2} & (r\bar{r}+b\bar{b}-2g\bar{g})/\sqrt{6}
\end{array}
$$





强力~16 吨重力
~ 900 MeV/fm



胶子的发现
Jet (喷注)

相互作用比较

耦合常数

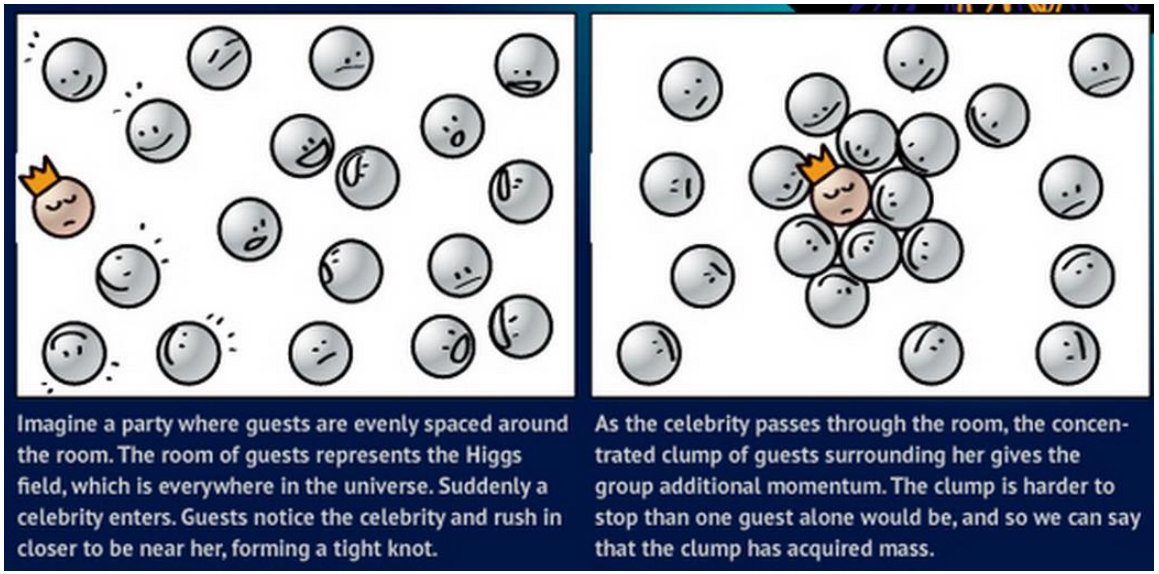
相互作用	耦合常数
强相互作用	$g_s \simeq 1.214$
电磁相互作用	$g_e \simeq 0.302822$
弱相互作用	$g_W \simeq 0.6295, \quad g_Z \simeq 0.7180$
引力相互作用	$G_N \simeq 6.674 \times 10^{-11} \mathrm{m}^3 \mathrm{kg}^{-1} \mathrm{s}^{-2}$

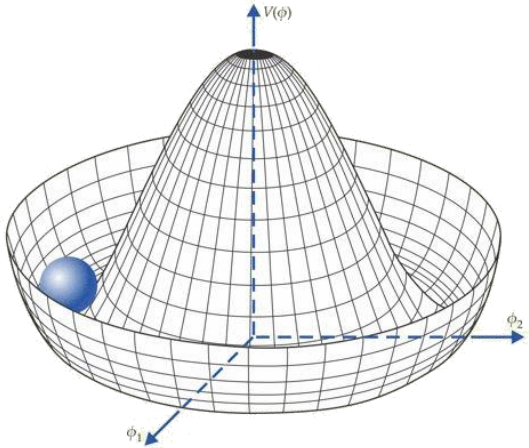
名称	相对强度（以强相互作用为准）	性质（对距离的作用大小）	作用的范围（米）	传递相互作用的中间玻色子
强相互作用	1	$1/r^7$	10^{-15}	胶子
电磁相互作用	1/137	$1/r^2$	无限大	光子
弱相互作用	10^{-13}	$1/r^{5-7}$	10^{-18}	W及Z玻色子（$W^{\pm}$,Z^0）
引力相互作用	10^{-39}	$1/r^2$	无限大	引力子

Higgs Boson 希格斯玻色子

- 由Englert, Brout, Higgs 等人与1960年代提出 2013 Nobel
- 希格斯机制：规范场“吃掉”Goldstone玻色子，从而获得质量和第三个极化态（局域规范不变性+对称性自发破缺）
- 2012年在LHC上由 ATLAS & CMS 实验发现
- 标准模型中最后一个被发现的粒子，赋予其他粒子以质量

Source
CERN





希格斯场

Higgs 场

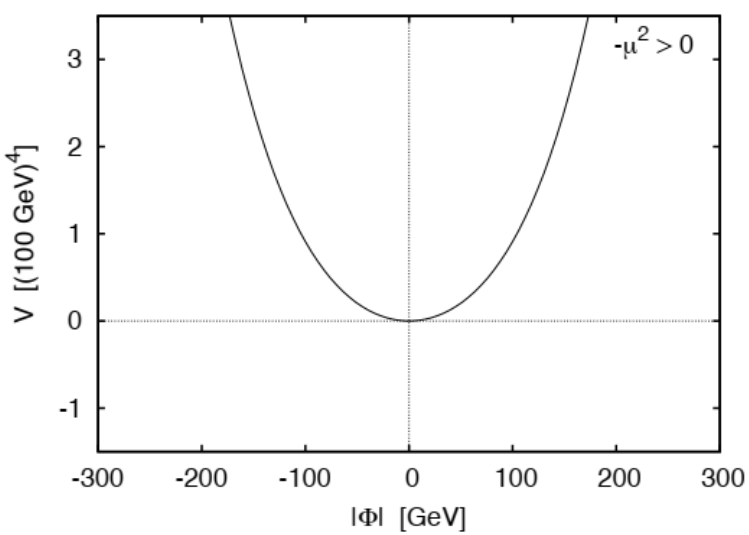
- **标准模型中，希格斯场的势能项 V**

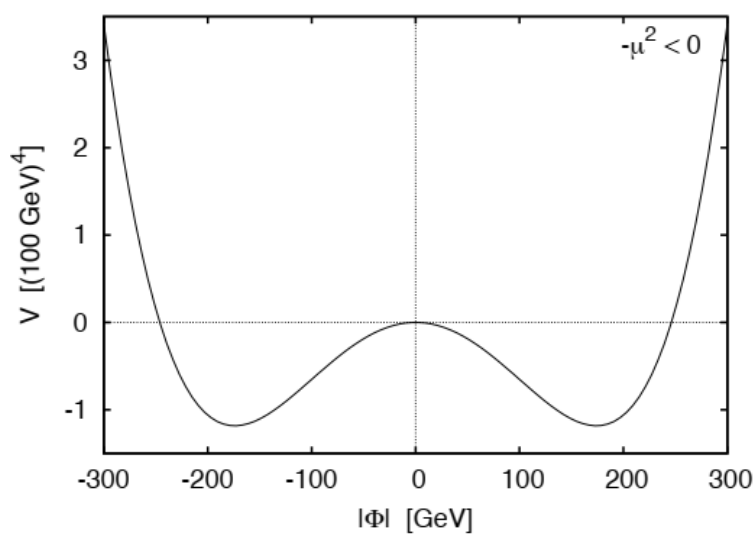
$$V(\phi) = -\boldsymbol{\mu}^2\phi^\dagger\phi + \boldsymbol{\lambda}(\phi^\dagger\phi)^2$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = &-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \\ &+ i\bar{\Psi}\not{D}\psi \\ &+ D_\mu\Phi^\dagger D^\mu\Phi - V(\Phi) \\ &+ \bar{\Psi}_L\hat{Y}\Phi\Psi_R + h.c.\end{aligned}$$

$\boldsymbol{\lambda} > \mathbf{0}, -\boldsymbol{\mu}^2 > 0$：
势能最低点为0，对称

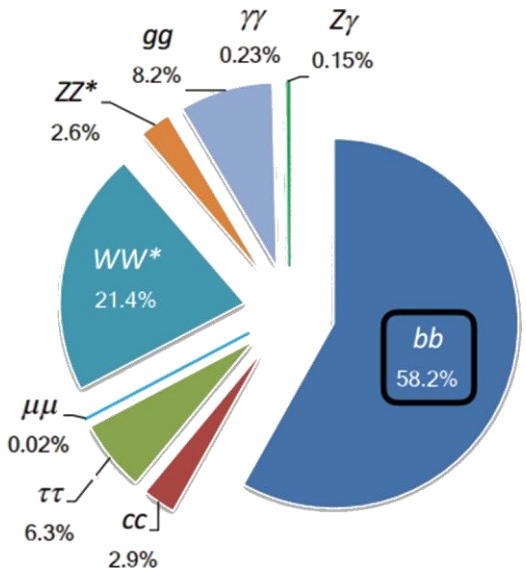
$\boldsymbol{\lambda} > \mathbf{0}, -\boldsymbol{\mu}^2 < 0$：
势能最低点不为0，对称性破缺

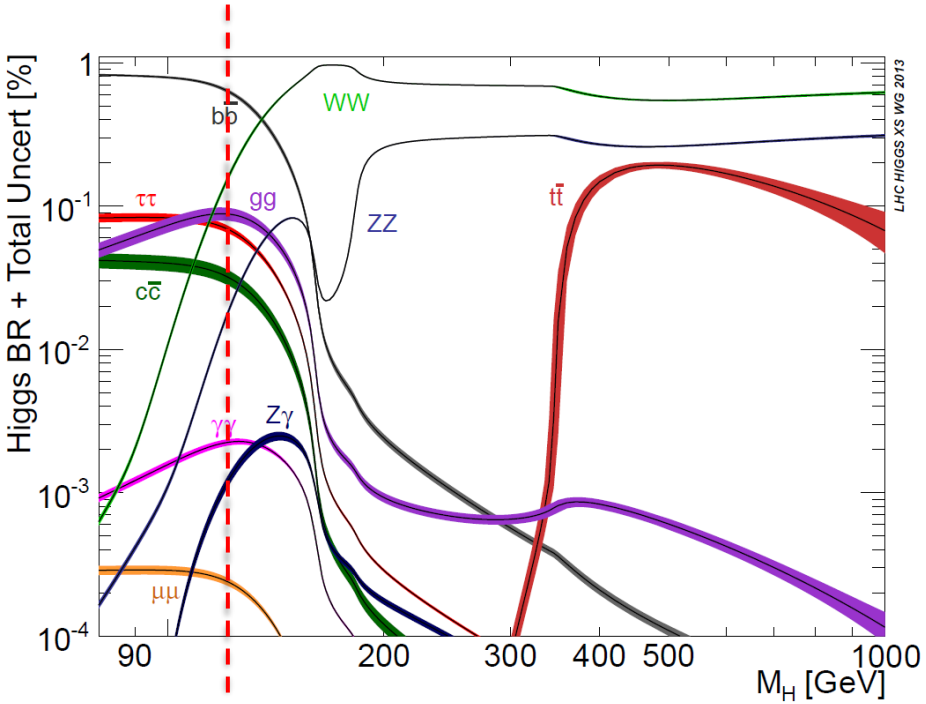




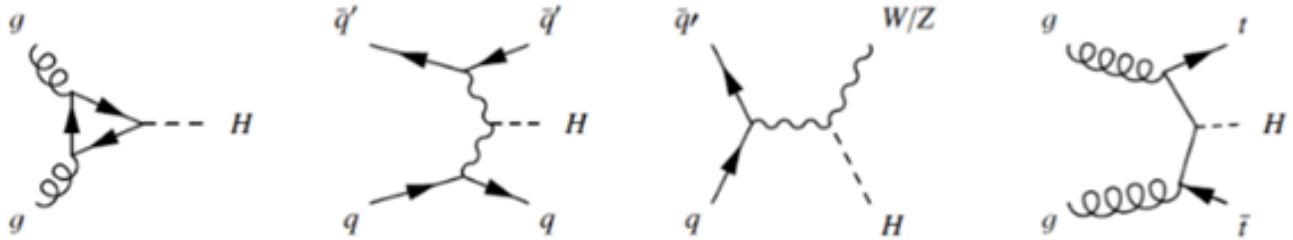
Higgs 粒子衰变

- **Higgs与质量较大粒子的耦合更强**





Higgs粒子产生

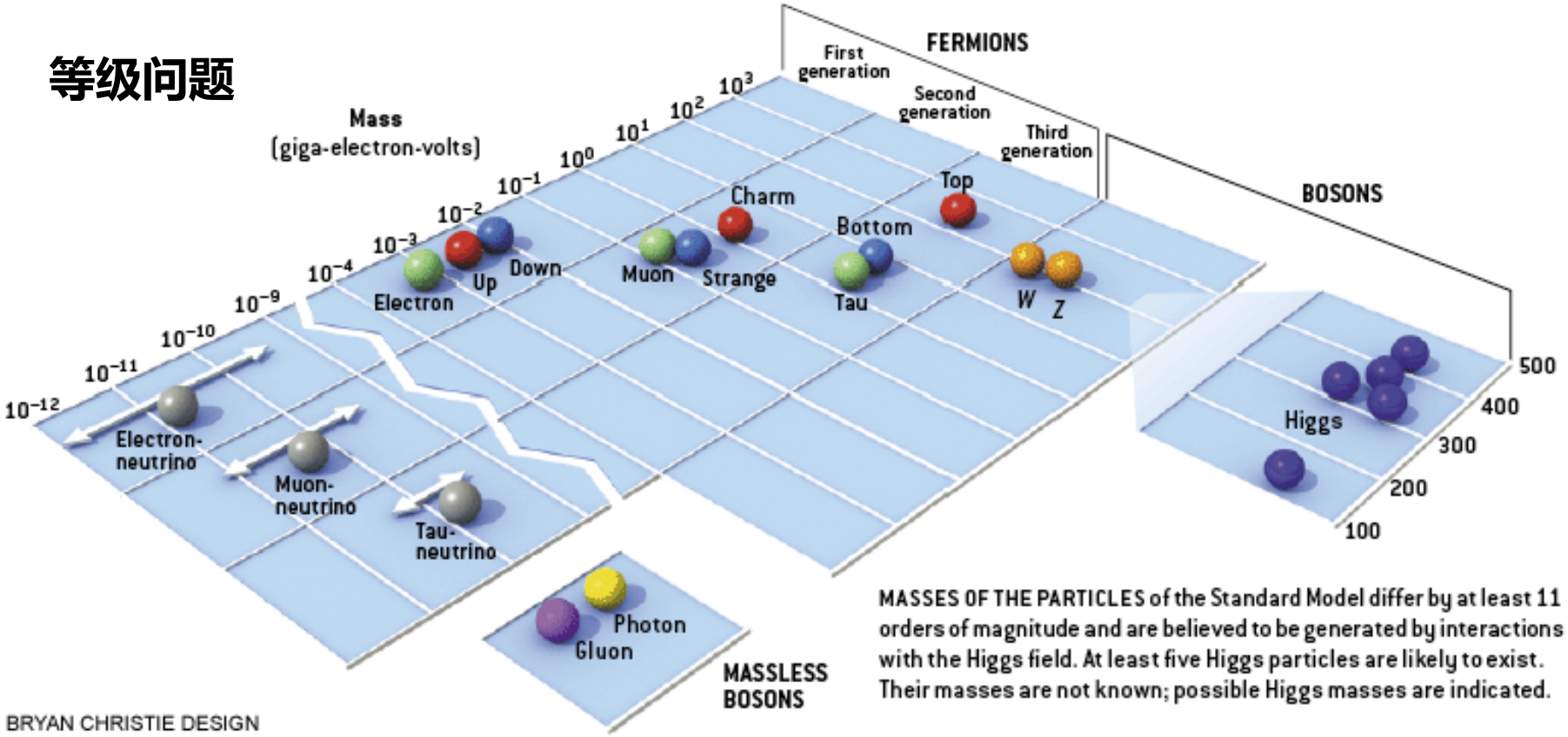


质量 / 能量尺度

10^{-3} eV ~ 10^{3} GeV • • • • • • 10^{19} GeV

普朗克能标

等级问题



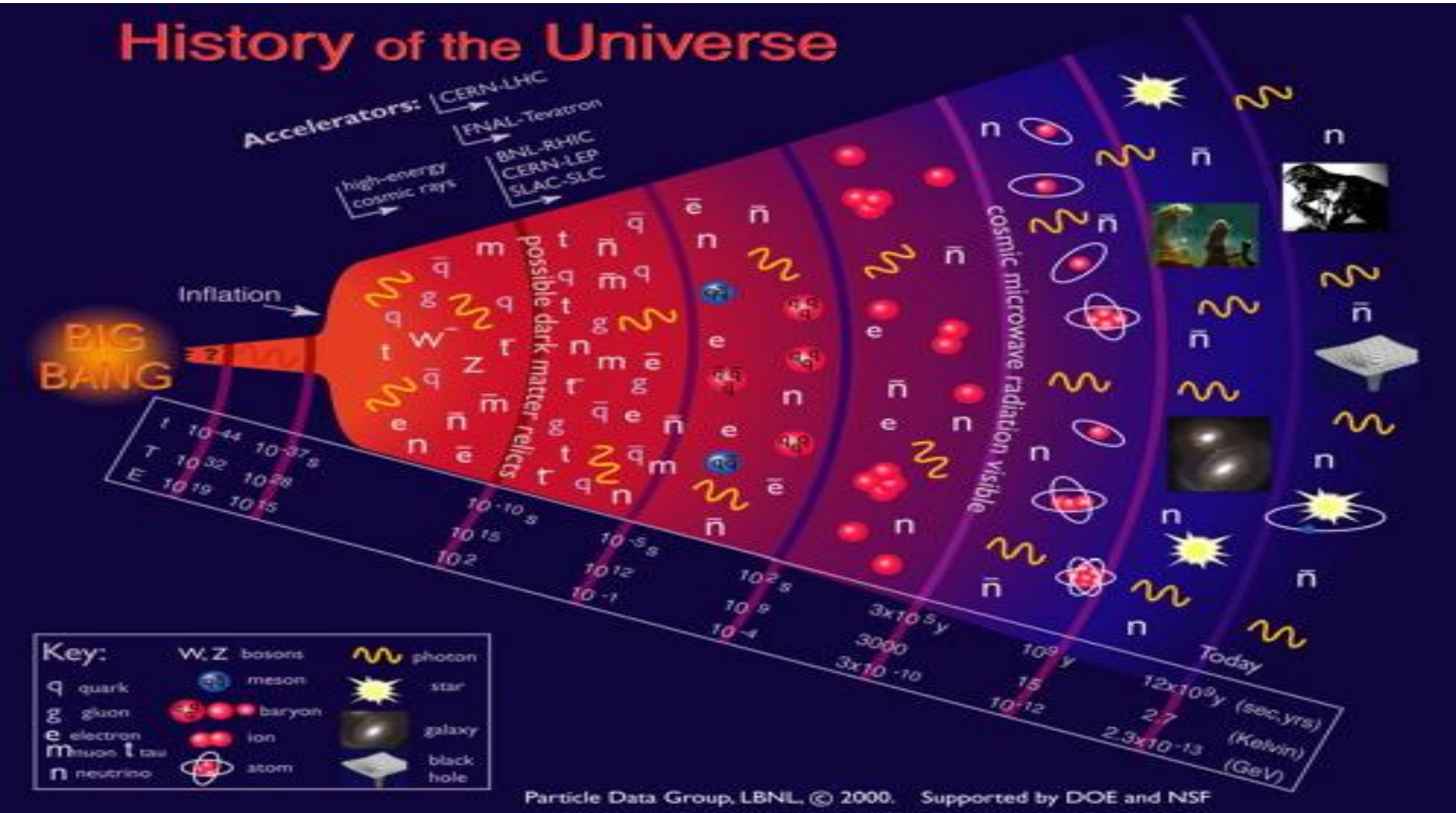
MASSES OF THE PARTICLES of the Standard Model differ by at least 11 orders of magnitude and are believed to be generated by interactions with the Higgs field. At least five Higgs particles are likely to exist. Their masses are not known; possible Higgs masses are indicated.

时间尺度

10^{-44} s 普朗克时间

越早期的宇宙越基本

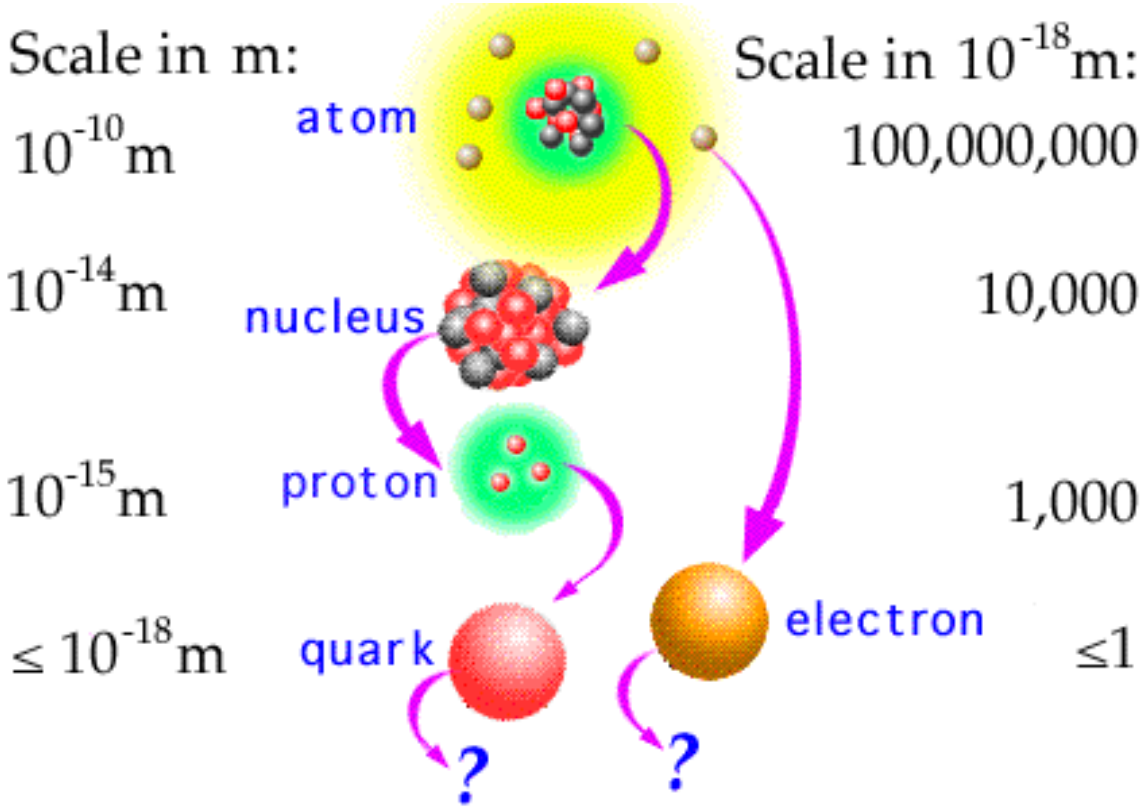
138亿年 宇宙寿命



空间尺度

目前的极限

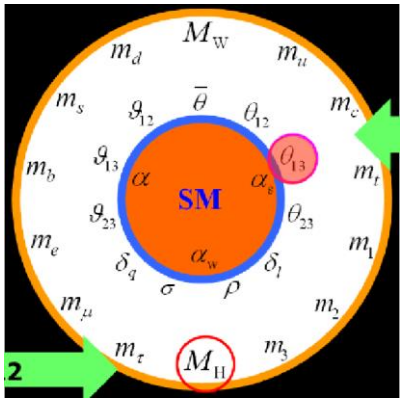
10^{26} m　宇宙大小



10^{-35} m　普朗克尺度

标准模型的局限性

- 不包含引力
- 存在19个自由参数
- 无法解释中微子振荡
- 无法解释等级问题
- 无法解释宇宙中正反物质的不对称性
- 不包含暗物质，暗能量，宇宙膨胀
- 寻找超出标准模型的新物理
  - 大统一理论、超对称、额外维、WIMP、轴子、惰性中微子 ...



标准模型的19个自由参数

- 9个费米子质量
- 4个CKM矩阵元
- 3种相互作用耦合常数
- QCD真空角
- Higgs场真空期望值
- Higgs粒子质量

Parameters of the Standard Model [Collapse]			
Symbol	**Description**	**Renormalization scheme (point)**	**Value**
m_e	Electron mass		511 keV
m_μ	Muon mass		105.7 MeV
m_τ	Tau mass		1.78 GeV
m_u	Up quark mass	$\mu_{\overline{MS}}$ = 2 GeV	1.9 MeV
m_d	Down quark mass	$\mu_{\overline{MS}}$ = 2 GeV	4.4 MeV
m_s	Strange quark mass	$\mu_{\overline{MS}}$ = 2 GeV	87 MeV
m_c	Charm quark mass	$\mu_{\overline{MS}} = m_c$	1.32 GeV
m_b	Bottom quark mass	$\mu_{\overline{MS}} = m_b$	4.24 GeV
m_t	Top quark mass	On-shell scheme	172.7 GeV
θ_{12}	CKM 12-mixing angle		13.1°
θ_{23}	CKM 23-mixing angle		2.4°
θ_{13}	CKM 13-mixing angle		0.2°
δ	CKM CP-violating Phase		0.995
g_1 or g'	U(1) gauge coupling	$\mu_{\overline{MS}} = m_Z$	0.357
g_2 or g	SU(2) gauge coupling	$\mu_{\overline{MS}} = m_Z$	0.652
g_3 or g_s	SU(3) gauge coupling	$\mu_{\overline{MS}} = m_Z$	1.221
θ_{QCD}	QCD vacuum angle		~0
v	Higgs vacuum expectation value		246 GeV
m_H	Higgs mass		~ 125 GeV (tentative)

总结

1. 基本粒子的种类与发现

- 61种：夸克 (6x3x2)、轻子 (6x2)、规范玻色子 (12)、Higgs (1)

2. 基本相互作用

- 4种：引力、电磁力、弱力、强力

3. 粒子物理标准模型

- 当前最成功的理论模型
- SU(3) X SU(2) X U(1)
- 统一了电弱作用、描述了强相互作用
- 局限性

课程概要（1）

1. 标准模型及基本概念

1. 量纲：自然单位制e c ℏ, 不确定性关系，各种物理量的等价性与转化
2. 分类：三代夸克/轻子，费米子/玻色子，Higgs
3. 粒子性质：质量、电荷、自旋
4. 四种相互作用（传播子、距离、强度）
5. 标准模型的群表示：SU(3) X SU(2) X U(1)
6. 半衰期、平均寿命、衰变宽度、分支比
7. 光子与物质的相互作用（光电效应、康普顿散射、正负电子对产生）
8. 缪子的衰变、费曼图、缪子穿透性强的原因、轻子味道守恒
9. 中微子质量（极小但不为零），振荡（味道转化），只参与弱相互作用
10. 中子（衰变反应式、费曼图），质子（不衰变）
11. 夸克（分数电荷、夸克禁闭、夸克存在证据、颜色、胶子、四种相互作用）
12. 介子（一对正反夸克）/重子（三个夸克），八重态，十重态
13. 标准模型的局限性（自由参数、暗物质、暗能量、引力、力的统一）